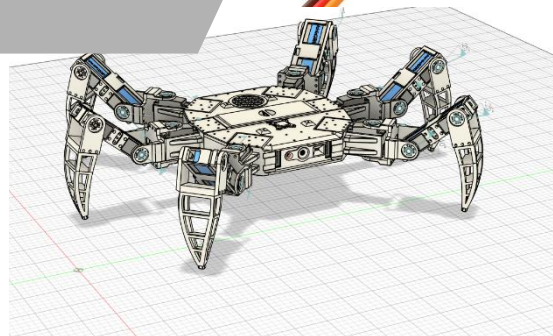
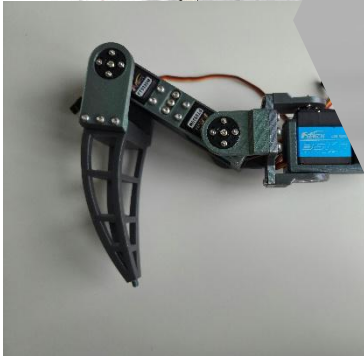
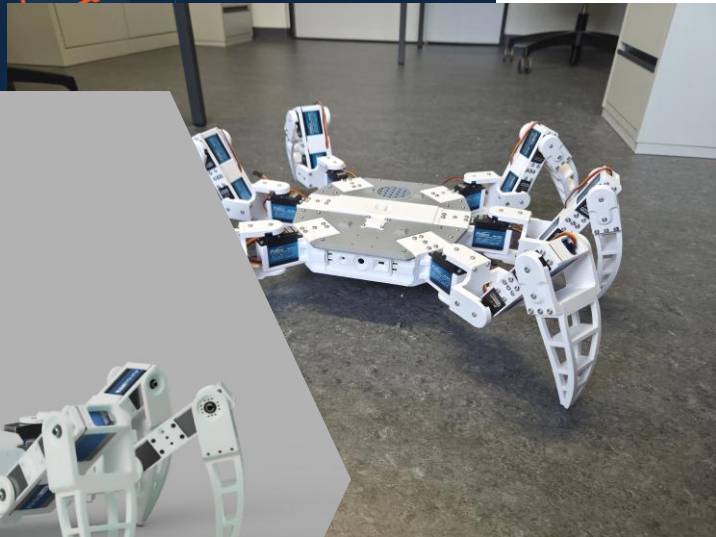
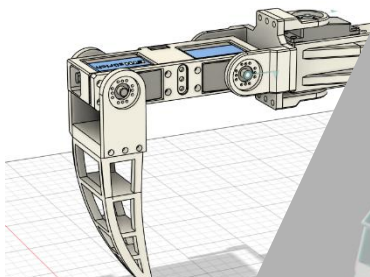
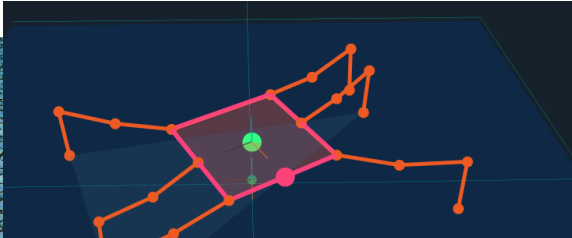


HEXAPOD



Inhaltsverzeichnis

Einleitung	3
Anforderungen	4
Planung	4
Analyse	5
Realisierung.....	7
3D Design.....	7
Bein.....	7
Case.....	13
3D Drucken	17
Software	17
Einstellungen	17
Fillament	18
PCB	20
Power strips	20
Front boards	24
Mainboard	27
PCB Bestellen	36
Zusammenbau	36
Beine.....	36
Case.....	37
Fertigstellung	38
Testen.....	40
Reflektion	41
Selbständigkeitserklärung.....	41
Arbeitsjournal	41
28.08.2025 - 07.09.2025.....	41
08.09.2025 - 14.09.2025.....	41
15.09.2025 - 21.09.2025.....	42
22.09.2025 - 28.09.2025.....	42
29.09.2025 - 05.10.2025.....	42
06.10.2025 - 12.10.2025.....	43

13.10.2025 - 19.10.2025.....	43
20.10.2025 - 26.10.2025.....	43
27.10.2025 - 02.11.2025.....	43
03.11.2025 - 09.11.2025.....	44
10.11.2025 - 16.11.2025.....	44
17.11.2025 - 23.11.2025.....	44
24.11.2025 - 30.11.2025.....	45
01.12.2025 - 07.12.2025.....	45
08.12.2025 - 14.12.2025.....	45
15.12.2025 - 21.12.2025.....	45
22.12.2025 - 28.12.2025.....	46
29.12.2025 - 04.01.2026.....	46
05.01.2026 - 08.01.2026.....	46
Quellen	46

Einleitung

Die Idee für dieses Projekt entstand, als ich auf YouTube den Kanal StewartTechnologies entdeckt habe. Dort habe ich zum ersten Mal einen Hexapod gesehen. Ein Hexapod ist ein Roboter mit sechs Beinen, der sich dadurch ganz anders bewegt als viele andere Roboter. Im Vergleich zu Robotern mit Rädern kann er auch auf unebenem Boden stabil stehen und sich fortbewegen. Im Gegensatz zu zweibeinigen oder vierbeinigen Robotern hat er durch die sechs Beine eine hohe Standfestigkeit, da immer mehrere Beine Bodenkontakt haben. Das macht ihn sehr vielseitig und für viele Experimente interessant.

Ein Hexapod gehört zu den sogenannten Beinrobotern. Diese Roboter sind besonders spannend, weil sie Bewegungen nachahmen, die man sonst nur aus der Natur kennt, zum Beispiel von Insekten oder Spinnen. Durch die vielen Gelenke in den Beinen kann ein Hexapod in alle Richtungen laufen und sich sogar drehen, ohne den Platz zu wechseln.

In diesem Projekt soll ein eigener Hexapod entwickelt und gebaut werden. Das Ziel ist es, ein Modell zu erstellen, das leicht, stabil und einfach steuerbar ist. Neben den grundlegenden Funktionen wie der Fernsteuerung und der sicheren Stromversorgung soll der Roboter auch modular aufgebaut sein, damit er später erweitert oder angepasst werden kann. Dieses Projekt verbindet Mechanik, Elektronik und Programmierung und soll zeigen, wie vielseitig ein Hexapod eingesetzt werden kann.

Anforderungen

Ich habe eine Anforderungsliste in Excel gemacht mit 2 Spalten, Funktionale und Nicht Funktionale. Das Beispiel von Herr Jäger wurde als Vorlage für meine Anforderungsliste genommen. Man kann die Liste finden mit dem Folgendem Pfad im :

"./Hexapod/requirements/ Hexapod_Anforderung_250916.xlsx "

Planung

Für die Planung des Projekts habe ich mir zuerst ein geeignetes Tool ausgesucht. Nach dem Vergleichen mehrerer Möglichkeiten habe ich mich für das Online-Tool *Miro* entschieden. Dieses eignet sich besonders gut, weil ich von überall darauf zugreifen kann, es eine übersichtliche Benutzeroberfläche hat und die Erstellung von Plänen sehr einfach und flexibel ist.

Als das Tool feststand, habe ich begonnen, die Anforderungen in grobe Schritte und Meilensteine einzuteilen. Jeder Schritt bekam eine geschätzte Zeitdauer, und bei den Meilensteinen habe ich ein genaues Datum eingetragen. In dem Zeitplan haben die Schritte, an welchen ich arbeite, einen hellgrünen Rahmen und die schon gemacht sind haben einen grünen Rahmen. Ich habe Dazu auch noch die Meilensteine in verschiedenen Farben eingefärbt. Die Zeitangaben habe ich möglichst realistisch geschätzt, basierend auf meinen bisherigen Erfahrungen. Am Ende habe ich die geschätzten Zeiten addiert, den Wert verdoppelt und zusätzlich 50 Stunden dazugezählt. Der Grund dafür ist, dass man sich bei Projekten oft verschätzt und viele Arbeiten mehr Zeit beanspruchen, als man zuerst denkt. So kam ich auf eine Gesamtzeit von rund 250 Stunden.

Der Zeitplan beginnt am **28.08.2025** mit der Projektbeschreibung, dem organisatorischen Teil und der Erstellung des Zeitplans. Danach folgt die Suche nach geeigneten Servomotoren, der Kauf von drei Servos und der erste 3D-Entwurf für ein Bein. Dieses Bein wird gedruckt, zusammengebaut und getestet. So entsteht bis zum **26.09.2025** der erste Prototyp.

Im nächsten Schritt wird das Design des Körpers entwickelt und die restlichen Teile werden gesucht. Nach dem ersten fertigen 3D-Design am **09.10.2025** folgen das Drucken des Körpers und die Überarbeitung der Beine. Danach werden fünf weitere Beine gedruckt, sodass am **12.11.2025** das finale 3D-Design abgeschlossen ist. Anschliessend wird das Hexapod zum ersten Mal komplett zusammengesetzt.

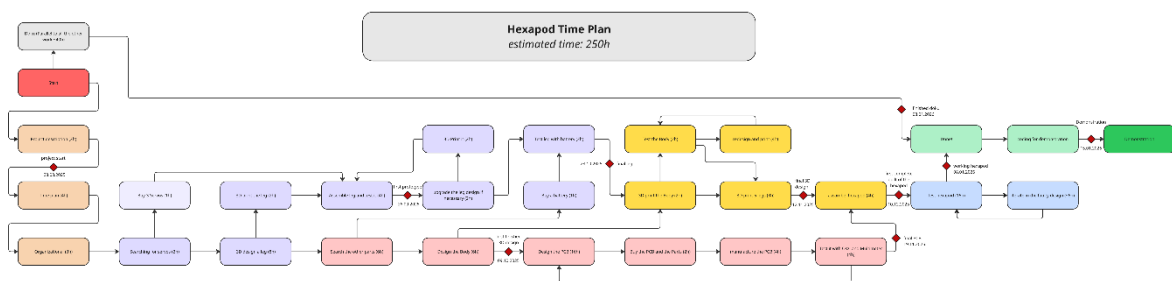
Parallel dazu wird die Elektronik geplant. Dazu gehört das Design der eigenen Leiterplatte (PCB), das Bestellen der Bauteile und die Fertigung der Platine. Am **19.11.2025** ist die finale Platine fertiggestellt. Danach wird die Elektronik mit Oszilloskop und Multimeter getestet und in das Hexapod eingebaut.

Am **10.12.2025** steht der erste komplette Aufbau des Hexapods. Danach beginnt eine längere Testphase von rund 16 Stunden. Dabei werden Fehler im Design gesucht und behoben. Am **08.01.2026** ist die Dokumentation abgeschlossen, und am **09.01.2026** ist das Hexapod so weit, dass es funktioniert und präsentiert werden kann.

In den letzten Tagen bis zum **15.01.2026** wird die Programmierung für die Demonstration vorbereitet, sodass das Hexapod am Ende in einer Vorführung präsentiert werden kann.

Man kann den Zeitplan unten Auf dem Bild sehen oder in dem Browser mit diesem Link:

https://miro.com/app/board/uXjVJN4mAOU=



Analyse

Zu Beginn habe ich mir grundlegend überlegt, wie man ein solches Projekt sinnvoll angeht. Dabei wurde mir schnell klar, dass es am effizientesten ist, das gesamte Projekt in mehrere kleinere und überschaubare Schritte zu unterteilen. Aus diesem Grund habe ich alle benötigten Komponenten und Aufgaben in verschiedene Kategorien eingeteilt.

Die erste Kategorie umfasst alle Elemente, die zwingend notwendig sind, um einen Hexapod überhaupt bauen zu können. Dazu gehören zum Beispiel Motoren für die Gelenke, ein Akku, ein Mikrocontroller (uC) sowie weitere essenzielle elektronische und mechanische Bauteile. Ohne diese Komponenten wäre der Bau oder Betrieb des Hexapods nicht möglich.

Die zweite Kategorie habe ich als "wichtig, aber nicht zwingend notwendig" definiert. Hier fallen alle Bauteile hinein, die den Hexapod funktionaler, zuverlässiger oder einfacher zu entwickeln machen, jedoch nicht absolut erforderlich sind. Beispiele dafür sind ein Strommesser, eine selbst entworfene Leiterplatte (Custom PCB), ein Raspberry Pi oder eine IMU (Inertial Measurement Unit). Diese Komponenten verbessern das System deutlich, sind aber kein Muss für einen ersten funktionsfähigen Prototypen.

In der dritten Kategorie befinden sich die Extras, also alle Komponenten, die nicht benötigt werden, aber einen Mehrwert bieten oder das Projekt interessanter machen. Dazu zählen beispielsweise WS2812B LED-Strips, eine Kamera oder ein TOF-Sensor (Time of Flight). Diese Bauteile sind reine Erweiterungen und werden nur teilweise in den weiteren Plan aufgenommen.

Auf Basis dieser Kategorisierung habe ich anschliessend einen Zeitplan erstellt. Dieser enthält alle Punkte aus Kategorie 1 und 2 sowie einige ausgewählte Elemente aus Kategorie 3. So stelle ich sicher, dass alle wichtigen Funktionen abgedeckt sind, ohne den Fokus zu verlieren.

Danach habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie ich die verschiedenen Aufgaben möglichst effizient umsetzen kann und in welcher Reihenfolge dies am sinnvollsten ist. Dabei bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich zunächst ein einzelnes Bein bauen werde. Dieses dient als Testplattform, die ich schrittweise verbessere und optimiere. Durch dieses Vorgehen halte ich die Kosten am Anfang bewusst niedrig, da grössere Ausgaben erst gegen Ende des Projekts geplant sind. So vermeide ich es, frühzeitig zu viel Geld auszugeben und später kein Budget mehr zur Verfügung zu haben.

Im nächsten Schritt plane ich, den Körper des Hexapods zu designen. Parallel dazu werde ich alle Bauteile auswählen, die ich verwenden möchte, und diese in einer detaillierten Liste festhalten. Dadurch kann ich sicherstellen, dass alle Komponenten bereits beim 3D-Design berücksichtigt und korrekt integriert werden.

Anschliessend möchte ich die Leiterplatten (PCBs) entwerfen und fertigen lassen. Dabei werden alle benötigten Bauteile direkt mit eingeplant. Parallel dazu bestelle ich sämtliche elektronischen und mechanischen Komponenten, die erforderlich sind, um alle Beine zu bauen und anzusteuern. Mit diesen Teilen kann ich dann einen sogenannten "Out-of-Case-Trockentest" durchführen, bei dem die gesamte Elektronik ohne Gehäuse getestet wird.

Als letzten Schritt werde ich alle restlichen Bauteile beschaffen, die bis dahin noch fehlen, und den Hexapod vollständig zusammenbauen. Abschliessend schreibe ich einen Testcode, der überprüft, ob alle Komponenten korrekt funktionieren und miteinander kommunizieren.

Durch dieses strukturierte Vorgehen verteile ich die Kosten gleichmässig über die gesamte Projektdauer. Gleichzeitig behalte ich jederzeit den Überblick darüber, was ich mit welchem Budget bereits erreicht habe. Zudem ermöglicht mir dieser Plan, möglichst viele Arbeitsschritte parallel durchzuführen, was insgesamt zu einer maximalen Effizienz beim Projektablauf führt.

Schlussendlich habe ich mich dazu entschieden, folgende zusätzliche Features in meinem Hexapod einzuplanen und zu integrieren:

- Einen IMU-Sensor zur Erfassung von Lage, Beschleunigung und Orientierung
- Ein 8x8 TOF-Array, um Entfernungen zu messen und die Umgebung zu erkennen
- Eine Kamera mit 1080p bei 30 fps für Bild- und Videoaufnahmen
- Eine LED für die Kamera, um zu signalisieren, dass die Kamera aktiv ist
- 16 Strommesser für die Servos, um den Stromverbrauch jedes einzelnen Servos überwachen zu können
- WS2812B LED-Streifen für Statusanzeigen und visuelle Effekte
- Einen Extension-Connector mit allen benötigten Anschlüssen für spätere Erweiterungen
- Einen Raspberry Pi 5 mit 8 GB RAM als leistungsstarke Recheneinheit

Diese Erweiterungen machen den Hexapod deutlich vielseitiger und ermöglichen sowohl erweiterte Sensorik als auch bessere Diagnose-, Analyse- und Erweiterungsmöglichkeiten für zukünftige Funktionen.

Realisierung

3D Design

Bein

Wie in meinem Zeitplan vorgesehen, habe ich mit dem 3D-Design des Hexapods begonnen. Für das Design habe ich mich für die Software Fusion 360 entschieden, da ich mich darin bereits gut auskenne und schon zuvor einen Roboterarm damit erstellt habe.

Ich habe zuerst ein neues Projekt in Fusion 360 erstellt und es „Hexapod“ genannt. Anschließend habe ich eine neue Zeichnung hinzugefügt, die ich „Leg v1“ benannt habe, da ich zunächst ein Bein als Prototyp modellieren wollte.

Danach habe ich im Internet nach Referenzen gesucht, um ein möglichst realistisches und funktionales Design zu entwickeln. Nach einigen Recherchen habe ich mich schließlich für eine Kombination aus mehreren vorhandenen Designs entschieden, die

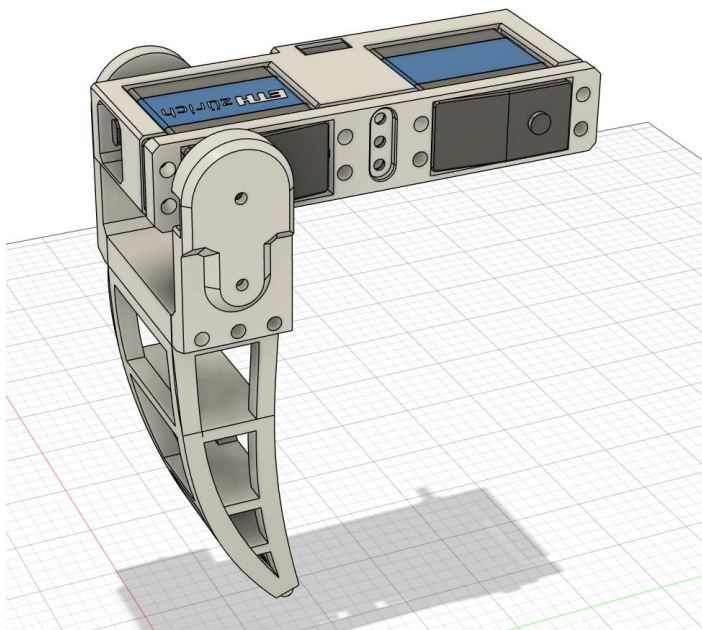
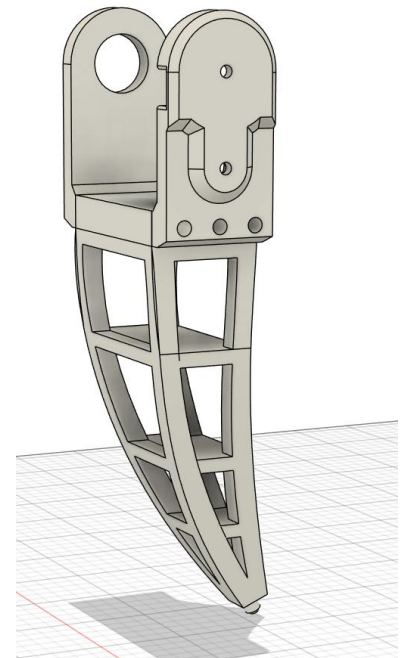
mir als Grundlage und Inspiration dienten. Auf



diese Weise konnte ich die Vorteile verschiedener Ansätze kombinieren und ein eigenes, auf meinen Hexapod zugeschnittenes Design erstellen.

So sah dann mein unteres Bein aus. Oben habe ich Löcher mit einem Durchmesser von 4,3 mm für Print-Inserts hinzugefügt, damit man die Teile später gut befestigen kann. Unten habe ich einen kleinen Noppen angebracht, auf den später ein Gummifuß mit mehr Grip gesetzt werden kann.

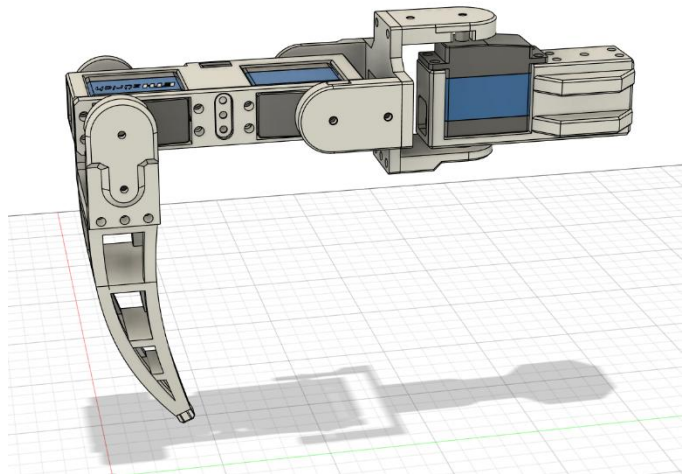
Als Nächstes habe ich oben eine Halterung mit einem Loch hinzugefügt, in das ein Kugellager eingesetzt werden kann. Auf der anderen Seite befindet sich ein Servo-Horn-Adapter, der die Rotationskraft des Servos auf das Bein überträgt. Die beiden Teile werden mit insgesamt sechs M3-Schrauben befestigt, sodass alles stabil hält. Das Servo-Horn wurde zuerst mit Metallpins entworfen, wie man im späteren Bild des ersten Prototyps sehen kann.



Danach habe ich weiter im 3D-Design gearbeitet: Ich habe einen Servo modelliert, zwei davon in die Zeichnung als Komponenten eingefügt und für sie eine Halterung entworfen, damit sie sicher befestigt sind. Zusätzlich habe ich hinten einen kleinen Kabelkanal eingebaut, damit die Kabel sauber verlegt werden können. Die Servos werden jeweils mit vier M3-Schrauben, die in die Print-Inserts der Halterung greifen, befestigt. Ich habe besonders darauf geachtet, dass die Servos

möglichst fest sitzen, um ein Wackeln zu minimieren. Außerdem habe ich hinten noch einen Noppen hinzugefügt, damit das Kugellager korrekt fixiert werden kann.

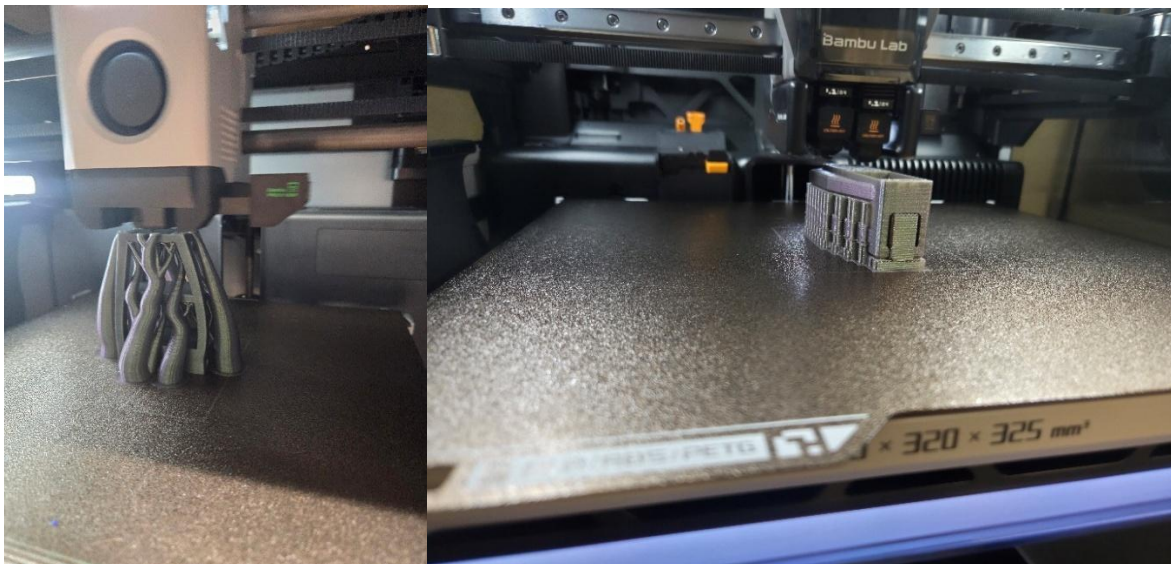
Anschließend habe ich einen weiteren Servo zur Zeichnung hinzugefügt und überlegt, wie man ihn am Körper des Hexapods am besten befestigen kann. Ich habe mich für einen Bolzen entschieden, der in den Körper geschoben und dann mit ein paar Schrauben fixiert wird, damit er nicht herausrutschen kann. Gleichzeitig habe ich weiter geplant, wie die Kabel geführt werden sollen, und entsprechend Löcher in das 3D-Modell eingefügt.

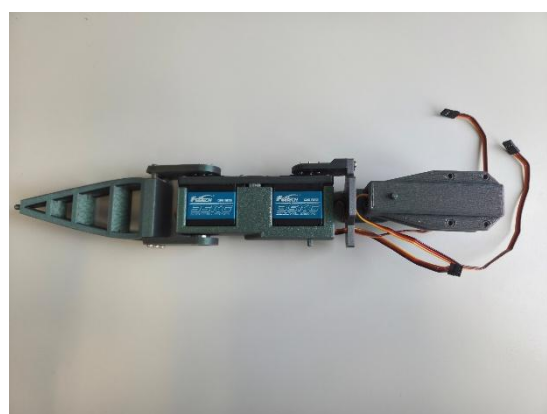
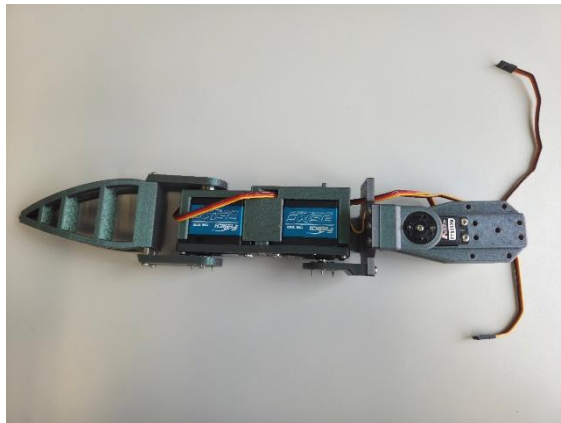


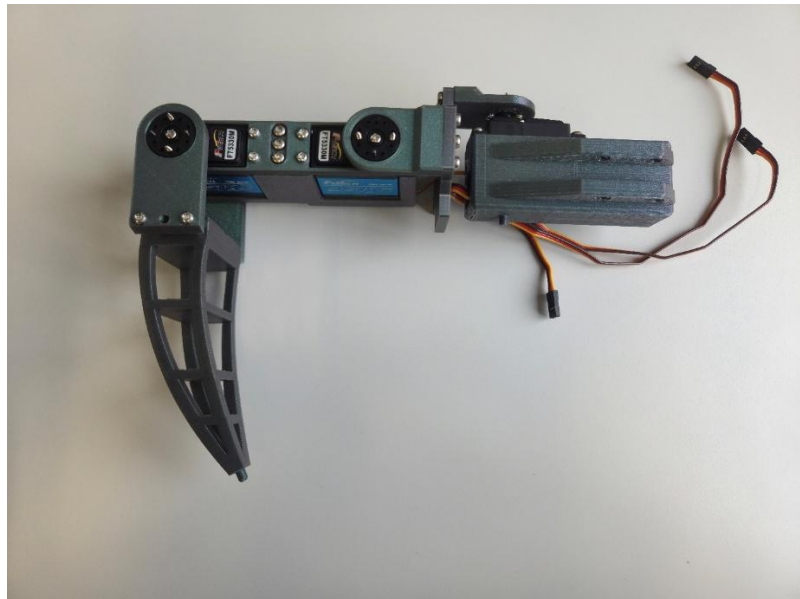
Man kann den gesamten Modellierungsprozess in Fusion 360 nachvollziehen, indem man in der Timeline am unteren Rand des Designs auf den Play-Button klickt. Diese Funktion funktioniert für alle Modelle in Fusion 360 und zeigt jeden Schritt der Konstruktion.

Als ich ein fertiges 3D-Modell hatte, habe ich es mit meinen Beinen-3D-Druckern (H2D und X1C von Bambu Lab) ausgedruckt. Ich habe dabei noch vorhandenes Regenbogen-Filament verwendet, da es sonst niemand mehr benötigt und das Aussehen für einen Prototypen egal ist.

So sah das fertige untere Bein dann aus.







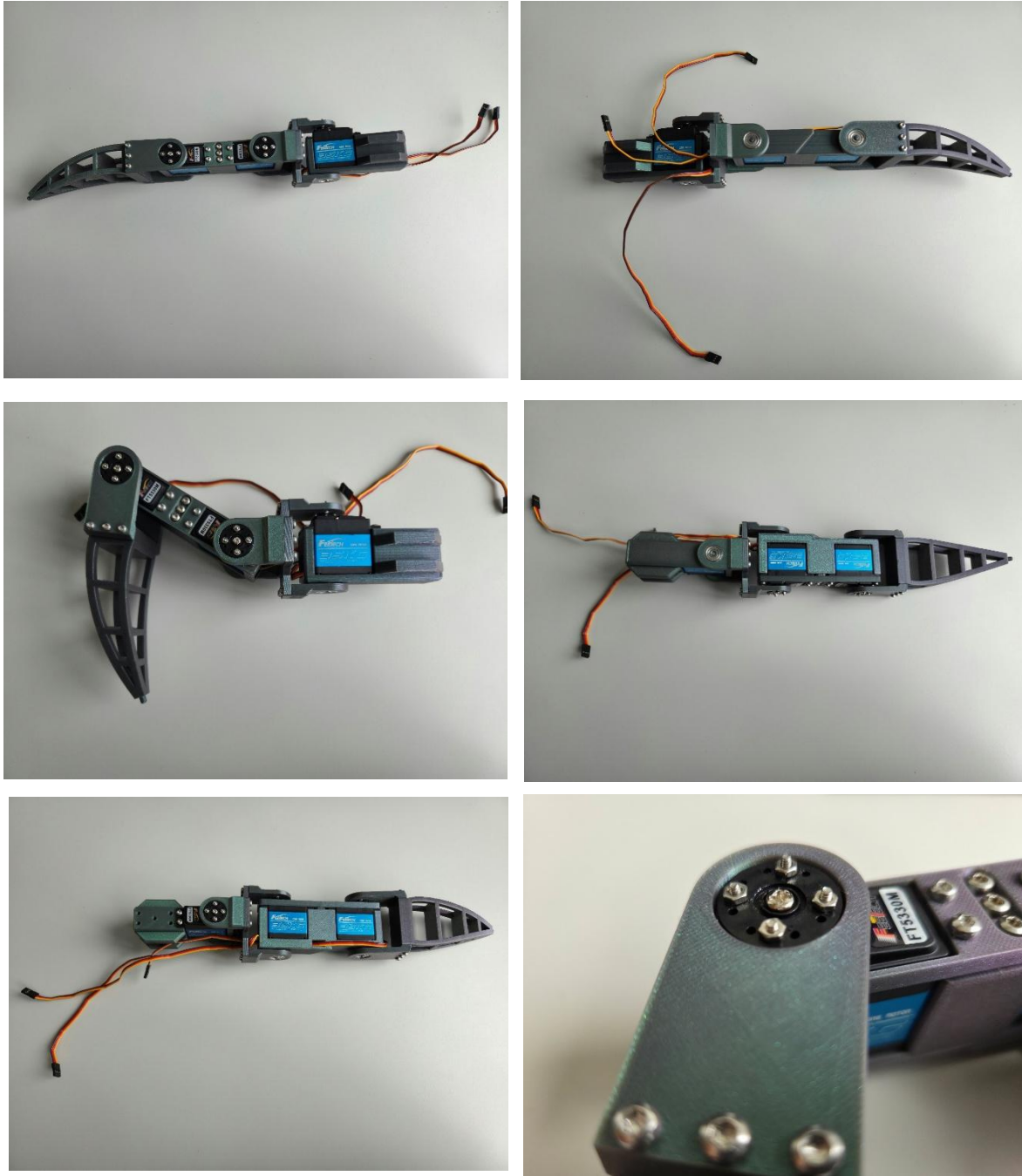
Leider hatte das erste Design noch viele Fehler. Ein großer Fehler war, dass ich den Abstand zwischen Servo-Horn und Servo von etwa 0,2 mm nicht berücksichtigt hatte. Dadurch war nicht genug Platz, um die gegenüberliegenden Halterungen (Hoops) zu montieren. Aus diesem Grund sieht man in diesem Design keine Kugellager, und das ganze Bein wirkte sehr instabil.

Ein weiterer Fehler war, dass ich die falschen Schrauben verwendet hatte. Statt Metallpins oder passenden Schrauben habe ich spitze Schrauben genommen, die nicht geeignet waren. Außerdem passte der mittlere Teil des Beins nicht richtig. Der Deckel - also das Plastikstück über den Servos in der Mitte - konnte nicht montiert werden, weil ein Servo-Noppen im Weg war, den ich vergessen hatte einzuplanen.

Dieses Problem konnte ich jedoch mit einem Skalpell lösen. Ich habe den Deckel vorsichtig angepasst und die Lösung anschließend direkt in das 3D-Modell eingetragen, sodass ich sicher sein konnte, dass es nun funktioniert.

Nachdem alle Fehler erkannt waren, habe ich das Bein erneut gedruckt, diesmal mit allen Korrekturen. Den Abstand von 0,2 mm zwischen den Hoops habe ich einfach vergrößert, damit genügend Platz vorhanden ist. Für den Deckel habe ich ein kleines Stück ausgeschnitten, damit er korrekt passt.

Mit diesen Anpassungen sah das Bein nun stabil und funktionsfähig aus und konnte für weitere Tests und den Aufbau des Hexapods verwendet werden.



Wie man inzwischen vielleicht gesehen hat, konnte ich die bisherigen Probleme größtenteils beheben und habe diesmal die richtigen Schrauben verwendet. Beim ersten Blick und dem ersten Test schien alles korrekt zu funktionieren -es gab keine offensichtlichen Fehler.

Später am selben Tag trat jedoch ein neues Problem auf: Eines der Servo-Hörner drehte durch, weil das Plastik beim Übergang vom Servo zum Horn gebrochen war. Um dieses Problem zu lösen, habe ich die mitgelieferten Metall-Servo-Hörner verwendet, da sie deutlich stabiler sind.

Da die Metall-Hörner anders montiert werden und zusätzlich kleine Schrauben an der Seite haben, musste ich das Design des Beins komplett überarbeiten. Dabei habe ich besonders darauf geachtet, dass die Hörner einfach montiert und bei Bedarf wieder abgenommen werden können. Anstatt das gesamte Bein erneut zu drucken, habe ich nur die veränderten Teile gedruckt.

Diesmal war das Bein wirklich fehlerfrei - es handelte sich um die finale Version.

Da ich auch das Bein auf der anderen Seite des Hexapods spiegeln musste, habe ich ein komplett gespiegeltes Modell gedruckt, um sicherzustellen, dass alles korrekt zusammenpasst. Nach dem Druck konnte ich überprüfen, dass alles genau so funktionierte, wie ich es geplant hatte.

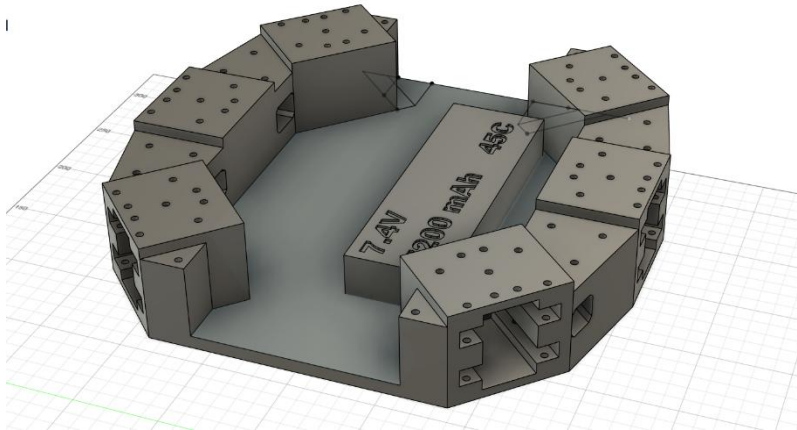
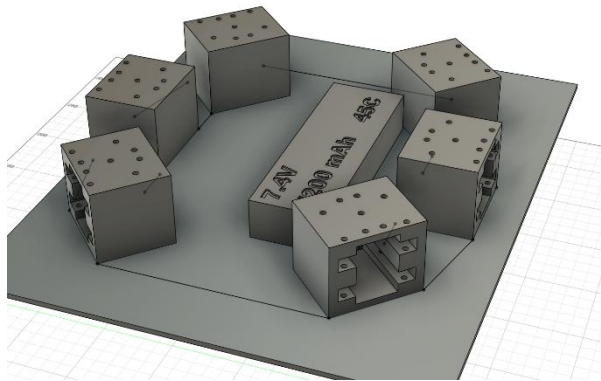


Case

Beim Case habe ich damit begonnen, das Gegenstück des Steckers vom Bein zu designen. Dabei habe ich bewusst eine kleine Toleranz eingebaut, die ich mit der Taste Q angepasst habe. So lässt sich das Bein später einfacher montieren, und beim 3D-Druck ist eine gewisse Toleranz wichtig, damit die Teile nicht zu streng sitzen.

Anschliessend habe ich diesen Stecker sechsmal kopiert und korrekt positioniert, sodass später alle sechs Beine befestigt werden können. Danach habe ich eine Platte

erstellt, welche alle Stecker miteinander verbindet und gleichzeitig als Boden des Gehäuses dient.



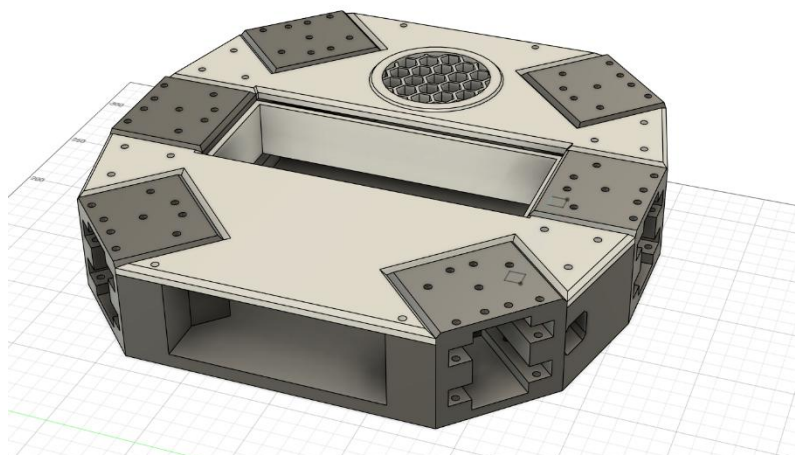
Als Nächstes habe ich Verstärkungen zwischen den Steckern hinzugefügt, um die Stabilität des Cases zu erhöhen. Zusätzlich habe ich Löcher für die Kabel der Beine eingeplant.

Dabei habe ich bewusst darauf geachtet, dass diese Öffnungen so platziert sind, dass man sie von vorne

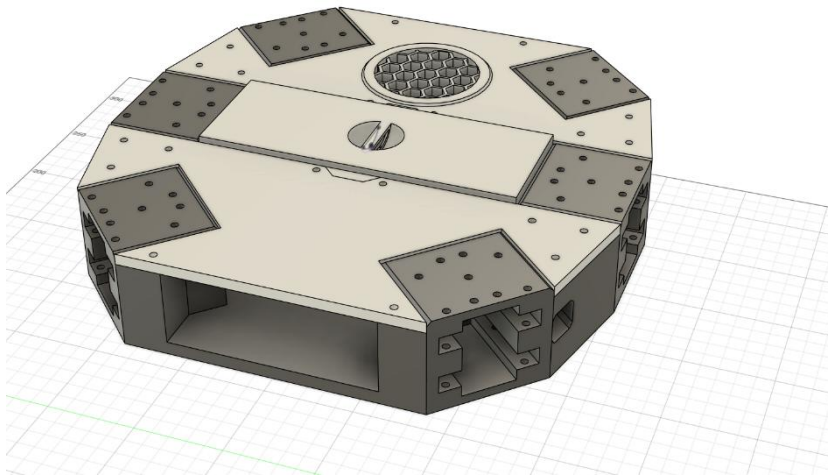
nicht sieht. Dadurch wirkt das Design sauberer und optisch ansprechender, während die Kabel trotzdem ordentlich und geschützt ins Gehäuse geführt werden können.

Als Nächstes habe ich einen Deckel für das Case designt und in der Mitte einen Halter für die Batterie eingeplant. Dadurch sitzt die Batterie sicher und möglichst zentral, was für eine gute Gewichtsverteilung sorgt.

Zusätzlich habe ich auf der Rückseite einen Gitterbereich mit Hexagon-Formen entworfen. Dieser dient der besseren Belüftung, da sich dort später der Raspberry Pi 5 befinden wird. So kann die Wärme besser entweichen und eine Überhitzung wird vermieden.



Hier habe ich einen Deckel für die Batterie modelliert, der sich einfach austauschen lässt, wenn die Batterie leer ist.

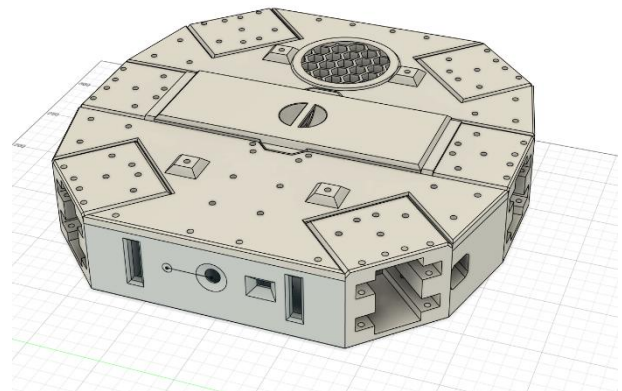


Da der Deckel nicht verschraubt ist, habe ich Slots für Magnete eingeplant, damit er auch bei Vibrationen sicher hält und nicht abfliegt. Zusätzlich habe ich einen kleinen Griff integriert, mit dem sich der Deckel leicht öffnen lässt.

Dieses Design ermöglicht einen schnellen Batteriewechsel, ohne das Case komplett zerlegen zu müssen, und bleibt dabei trotzdem stabil und zuverlässig.

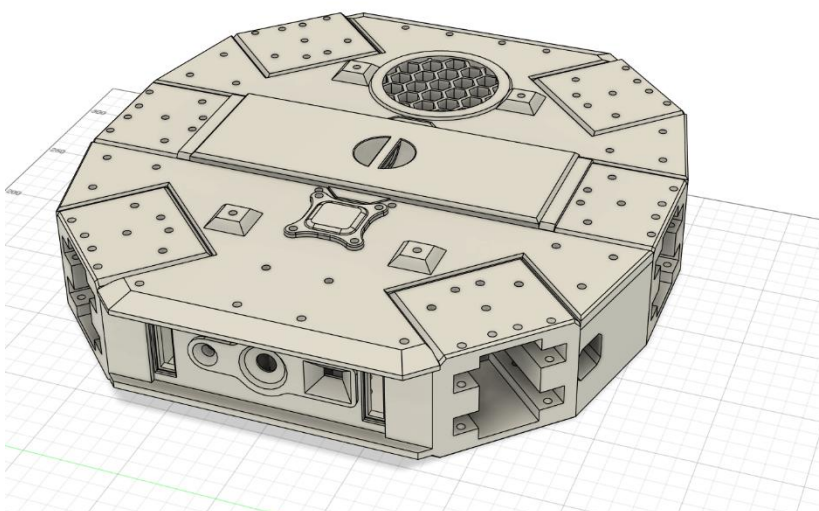
Hier habe ich eine Frontplatte modelliert. Zusätzlich habe ich auf dem Deckel Bohrungen hinzugefügt, damit später Erweiterungen montiert oder befestigt werden können.

So bleibt das Design flexibel und kann in Zukunft einfach angepasst oder erweitert werden, ohne das Case komplett neu designen zu müssen.



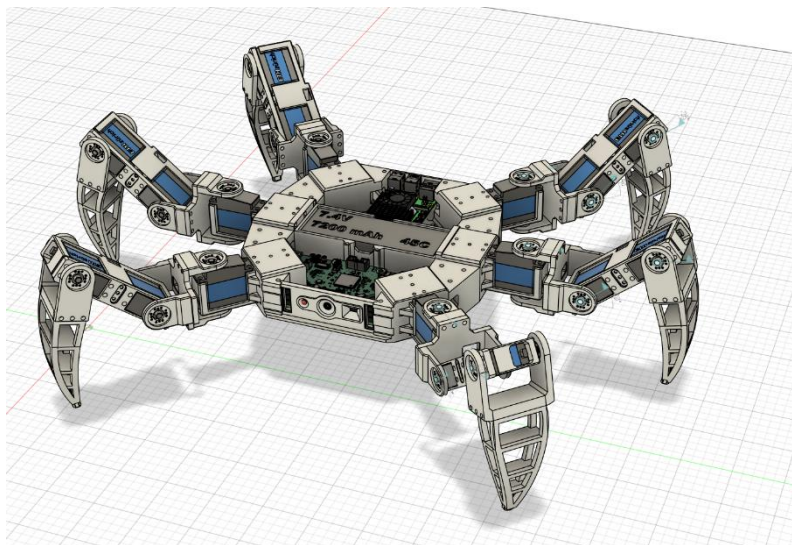
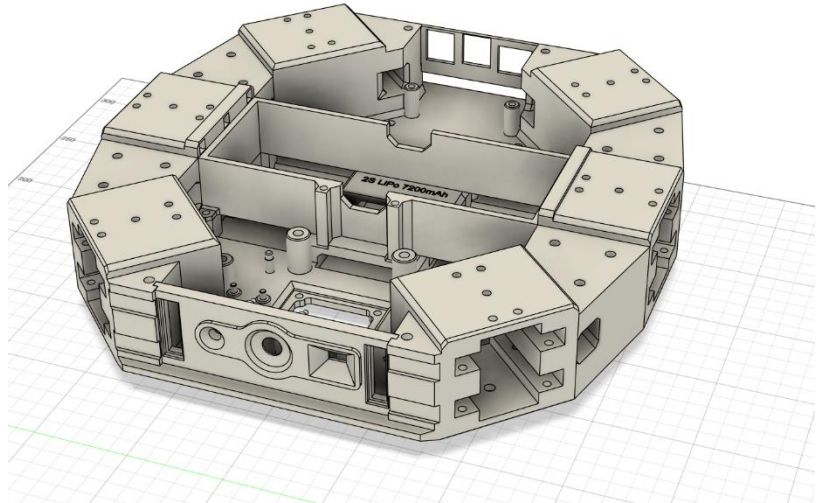
Hier habe ich die Frontplatte als eigenes Teil umgesetzt. Zusätzlich habe ich oben auf dem Deckel eine Öffnung mit einem separaten Deckel hinzugefügt.

Diese Öffnung dient als Anschluss- und Erweiterungspunkt, sodass später Add-ons montiert werden können, die direkt mit Strom aus der Batterie



versorgt werden. Dadurch lassen sich neue Module einfach integrieren, ohne das Gehäuse erneut ändern zu müssen.

Hier habe ich alle Teile weiter verstärkt und optisch verbessert. Zusätzlich habe ich im Inneren alle notwendigen Halterungen hinzugefügt, damit alle Komponenten sicher befestigt werden können. So ist das Gehäuse stabil, übersichtlich aufgebaut und bereit, alle elektronischen Bauteile zuverlässig aufzunehmen.



Hier sieht man das fertige Design mit allen eingebauten Komponenten und allen befestigten Beinen.

Die PCBs habe ich mit der „Export as STEP“-Funktion von KiCad exportiert und in das 3D-Modell integriert. Den Raspberry Pi 5 und die dazugehörige Kamera habe ich als 3D-Modelle aus dem Internet heruntergeladen

und ebenfalls in das Design eingefügt. So konnte ich bereits im 3D-Modell überprüfen, ob alle Teile korrekt passen und ausreichend Platz vorhanden ist.

Ich habe das Case einmal 3D-gedruckt und es hat so funktioniert, wie es sollte. Der Batteriedeckel war anfangs ein bisschen schwierig zu öffnen, aber nach ein paar Mal ging es problemlos.

Da ich bisher noch keine Batterie habe, konnte ich noch nicht testen, wie einfach sie sich einsetzen oder austauschen lässt und ob alles dort perfekt passt.

Die PCBs hingegen passen perfekt in die vorgesehenen Halterungen.

3D Drucken

Software

Da ich zwei 3D-Drucker von Bambu Lab verwendet habe, nämlich den H2D und den X1C, habe ich zum Slicen und Drucken meiner 3D-Druck-Teile die von Bambu Lab bereitgestellte Software Bambu Studio eingesetzt. Diese Software ist optimal auf die Drucker abgestimmt und bietet volle Unterstützung für deren Funktionen.

Da sich die Drucker an der ETH befinden und wir die Bambu-Lab-Cloud-Dienste bewusst nicht nutzen wollten, stand ausschliesslich die Möglichkeit zur Verfügung, die Druckaufträge über das lokale Netzwerk (LAN) zu senden. Damit dies funktioniert, muss sich der steuernde Computer im gleichen Netzwerk wie die Drucker befinden, da diese nicht im öffentlichen Netzwerk erreichbar sind. Aus diesem Grund war der Einsatz eines VPN-Tunnels notwendig.

Für die Umsetzung habe ich Tailscale verwendet, da es eine einfache und stabile VPN-Lösung bietet. Zusätzlich kam ein Raspberry Pi 5 zum Einsatz, der als Exit Node konfiguriert wurde. Dadurch war es möglich, von überall aus auf das interne Netzwerk zuzugreifen und Druckaufträge an die 3D-Drucker zu senden. Ein weiterer Vorteil von Tailscale ist, dass jedem Gerät eine statische Tailscale-IP zugewiesen wird. Somit entfällt das Problem einer nicht permanenten IPv4-Adresse vollständig.

Ein Nachteil dieser Lösung ist jedoch, dass Bambu Studio die VPN-Verbindung nicht automatisch erkennt. Daher musste bei jeder Sitzung die Verbindung zum jeweiligen Drucker manuell erneut hergestellt werden, was den Arbeitsablauf etwas umständlich machte.

Um dieses Problem zu umgehen, hatte ich ursprünglich geplant, den Open-Source-Slicer Orca Slicer zu verwenden. Da dieser jedoch ausschliesslich durch Community-Updates weiterentwickelt wird, ist der neue und deutlich teurere Drucker H2D dort aktuell noch nicht vollständig unterstützt. Dies liegt insbesondere daran, dass der H2D über zwei Nozzles verfügt, was neu ist bei Bambu-Lab-Druckern.

Aus diesem Grund habe ich mich schlussendlich doch dazu entschieden, weiterhin Bambu Studio zu verwenden, da nur diese Software derzeit eine vollständige und zuverlässige Unterstützung für beide eingesetzten Drucker bietet.

Einstellungen

Ich habe alle meine 3D-Druck-Teile sorgfältig in verschiedene Kategorien eingeteilt und für jede Kategorie gezielt die passenden Druckeinstellungen verwendet. Alle nicht ausdrücklich genannten Einstellungen habe ich bewusst auf den Standardeinstellungen belassen, um einen übersichtlichen und reproduzierbaren Druckprozess zu gewährleisten.

Kleine Teile:

Für kleine Bauteile habe ich die Anzahl der Wall Loops auf 5 erhöht, um eine höhere Stabilität und sauberere Aussenwände zu erreichen. Als Sparse-Infill-Pattern verwende ich 3D Honeycomb, da dieses Muster eine sehr gute Balance zwischen Festigkeit und Materialverbrauch bietet.

Supports sind aktiviert und auf den Typ „Normal Auto“ eingestellt. Dabei werden die Stützstrukturen ausschliesslich auf dem Buildplate erzeugt, um unnötige Spuren an den Bauteilen zu vermeiden. Zusätzlich nutze ich 2 Raft-Layers, um die Haftung der kleinen Teile auf dem Druckbett zu verbessern.

In den Plate Settings ist die Print Sequence auf „Print by Object“ gesetzt, sodass die Objekte einzeln nacheinander gedruckt werden.

Normale Teile:

Bei normalen Bauteilen habe ich die Wall Loops auf 3 reduziert, da hier keine übermässige Wandstärke erforderlich ist. Auch bei dieser Kategorie kommt das 3D-Honeycomb-Muster als Sparse Infill zum Einsatz.

Supports sind ebenfalls aktiviert, jedoch mit dem Typ „Tree Auto“, da diese Supports materialeffizienter sind und sich leichter entfernen lassen. Die Supports werden auch hier nur auf dem Buildplate erzeugt. Auf Raft-Layers habe ich vollständig verzichtet.

In den Plate Settings ist die Print Sequence auf „Print by Layer“ eingestellt, wodurch alle Objekte gleichzeitig schichtweise gedruckt werden.

Hauptkörper:

Für den Hauptkörper habe ich besonders stabile Einstellungen gewählt. Die Anzahl der Wall Loops ist auf 6 erhöht, um eine maximale Festigkeit und Belastbarkeit zu erreichen. Als Sparse-Infill-Pattern verwende ich ebenfalls 3D Honeycomb, jedoch mit einer erhöhten Infill-Dichte von 30 Prozent.

Supports sind aktiviert und auf „Tree Auto“ eingestellt, wobei sie nur auf dem Buildplate erzeugt werden. Raft-Layers werden nicht verwendet.

Zusätzlich ist die Option „Flush into Objects Infill“ aktiviert, um den Materialfluss zu optimieren. Der Prime Tower ist deaktiviert, da er für diesen Druck nicht notwendig ist.

Durch diese klare Kategorisierung der Bauteile und die gezielte Anpassung der Druckeinstellungen konnte ich die Druckqualität verbessern und den gesamten 3D-Druck-Prozess effizienter gestalten.

Fillament

Die Realisierung eines komplexen Roboters wie eines Hexapods erfordert nicht nur eine präzise Konstruktion, sondern auch eine sorgfältige Auswahl der verwendeten Materialien. Für dieses Projekt wurde eine Strategie verfolgt, die ökonomische Effizienz während der Testphase mit höchster technischer Leistungsfähigkeit im finalen Modell kombiniert.

Prototyping und Ressourcennutzung

Der Entwicklungsprozess begann mit einer intensiven Prototypenphase. Um die mechanische Kinematik und die Passgenauigkeit der Gelenke zu überprüfen, wurde zunächst auf vorhandene ABS-Bestände der ETH zurückgegriffen. Es handelte sich dabei um ein spezielles grünes, glitzerndes Filament, das im regulären Betrieb nicht mehr verwendet wurde. ABS eignete sich ideal für die Prototypen, da es eine gute thermische Beständigkeit bietet und die Teile hauptsächlich der Formprüfung dienten. So konnte das Design effizient getestet und optimiert werden, ohne neue Ressourcen einzusetzen.

Finaler Druck mit PETG-HF

Für die endgültigen Bauteile fiel die Wahl auf weißes PETG-HF (High Flow) von Bambu Lab. Dieses Filament verbindet hohe mechanische Stabilität mit ausreichender Flexibilität - entscheidend für einen Hexapod, dessen sechs Beine ständigen Vibrationen und wechselnden Belastungen ausgesetzt sind. Im Vergleich zu Standard-PLA ist PETG-HF deutlich weniger spröde und wesentlich hitzebeständiger, was die Lebensdauer der tragenden Strukturkomponenten erheblich erhöht.

Die High-Flow-Eigenschaften ermöglichten zudem eine deutlich höhere Produktionseffizienz. Dank der optimierten Schmelzrate konnten höhere Druckgeschwindigkeiten realisiert werden, ohne Einbußen bei der Schichthaftung oder Maßhaltigkeit hinnehmen zu müssen. Angesichts der großen Anzahl an Einzelteilen war dies ein entscheidender Faktor für den zeitlichen Erfolg des Projekts. Die weiße Farbgebung erleichtert darüber hinaus die visuelle Kontrolle auf Materialermüdung oder kleine Haarrisse und unterstützt die Wartung der fertigen Bauteile.

Prozesssicherheit und Workflow

Ein zentraler Vorteil des Bambu-Lab-Ökosystems ist der integrierte RFID-Chip im Filament. Dieser ermöglicht die automatische Erkennung des Materials in Bambu Studio und lädt fehlerfrei die optimalen Druckparameter - von Düsentemperatur bis Kühlung. Dadurch werden Bedienfehler minimiert und eine konsistente Druckqualität über alle Bauteile hinweg gewährleistet.

Projektabschluss und Material-Hybridisierung

Gegen Ende der Fertigung war der Verbrauch des weißen PETG-HF so hoch, dass die beiden vorhandenen Spulen aufgebraucht waren. Um den Projektfortschritt nicht zu unterbrechen, wurde der Deckel des Hexapods vorübergehend aus grauem ABS gedruckt. Diese Lösung ermöglichte die Fertigstellung des Modells während der Lieferzeit der nachbestellten PETG-HF-Spulen. Das graue ABS bietet für den Deckel eine sehr gute strukturelle Stabilität und verleiht dem Hexapod gleichzeitig einen ansprechenden zweifarbigen, technischen Look.

Durch die Kombination aus funktionalem Upcycling während der Prototypenphase und dem gezielten Einsatz von Hochleistungs-Filamenten für die tragenden Komponenten konnte das Projekt sowohl in technischer Hinsicht als auch zeitlich erfolgreich abgeschlossen werden.

PCB

Power strips

Ich habe mich dafür entschieden, auf beiden Seiten des Hexapods jeweils ein PCB zu platzieren, das mehrere Aufgaben erfüllt:

1. Stromversorgung der Servos:
Jedes Board versorgt alle 9 Servos mit Strom. Die Servos werden direkt über Pin-Header angeschlossen, da sie bereits kompatible Stecker besitzen.
2. PWM-Signalerzeugung:
Jedes Board erzeugt für alle 9 Servos ein PWM-Signal. Hierfür kommt der PCA9685PW_Q900 PWM-Controller zum Einsatz. Dieser Baustein ermöglicht eine präzise Ansteuerung aller Servos über I2C und stellt sicher, dass die Servos synchronisiert und zuverlässig betrieben werden können.
3. Strommessung für 8 Servos:
Um die Ströme der Servos zu überwachen, sind auf jedem Board Shunt-Widerstände von $5\text{ m}\Omega$ (max. 5 A) installiert. Die Strommessung erfolgt für 8 Servos über einen Multiplexer (MUX508IDR), da kein geeigneter Multiplexer für 9 Eingänge verfügbar war. Jeder Shunt-Widerstand ist mit einem Operationsverstärker INA181 von Texas Instruments verbunden, der eine Verstärkung von $50\times$ liefert. Dadurch kann der ADC des STM32 Cortex H7 die Stromwerte zuverlässig auslesen.

Berechnung des Spannungsabfalls über den Shunt und ADC-Eingang:

- Maximaler Servo-Strom: $I_{\max} = 5\text{ A}$
 - Shunt-Widerstand: $R_{\text{shunt}} = 5\text{ m}\Omega = 0,005\text{ }\Omega$
 - Spannungsabfall: $V_{\text{shunt}} = I_{\max} \cdot R_{\text{shunt}} = 5\text{ A} \cdot 0,005\text{ }\Omega = 0,025\text{ V} = 25\text{ mV}$
 - Verstärkt durch OPV (Gain = 50): $V_{\text{ADC}} = 25\text{ mV} \cdot 50 = 1,25\text{ V}$
Dies liegt im sicheren Bereich für den ADC des STM32 (3,3 V Referenz), sodass die Strommessung präzise und ohne Überschreiten der Eingangsspannung erfolgt.
4. Anschlüsse auf dem Board:

- XT60 Connector: Dient zur Stromversorgung des Boards und der Servos. Der XT60 wurde gewählt, da er für Ströme bis 60 A ausgelegt ist, zuverlässig kontaktiert, polaritätsgeschützt und mechanisch stabil ist - ideal für mobile Roboteranwendungen.
- Direkter 2S LiPo-Anschluss: Damit wird die Spannung direkt an das Mainboard weitergeleitet, um auch dieses mit Strom zu versorgen.
- FCC-Kabelanschluss: Überträgt das I2C-Signal für die PWM-Steuerung der Servos, die Multiplexer-Einstellpins für die Strommessung und den ADC ausgang des Verstärkers.
- ADC-Eingang: Nimmt das verstärkte Signal des INA181 auf, sodass die Strommesswerte direkt an das Mainboard übermittelt werden.

5. Stromversorgung der Elektronik:

Für die Versorgung der PCB-Logik und des ADC habe ich den LT1117CST-3.3 von ST Microelectronics verwendet. Der Spannungsregler liefert bis zu 100 mA bei stabilen 3,3 V, was für die eingesetzte Elektronik ausreicht. Er ist klein, kostengünstig und einfach zu implementieren.

6. Komponentenübersicht:

- PCA9685PW_Q900 - PWM-Controller für 9 Servos
- 5 mΩ Shunt-Widerstände - Strommessung bis 5 A
- INA181 - OPV zur Verstärkung der Shunt-Spannung (Gain = 50)
- MUX508IDR - Multiplexer für die 8 Strommessungen
- LT1117CST-3.3 - Spannungsregler für die PCB-Logik
- Pinheader - Verbindung zu Servos
- XT60 Connector - Stromversorgung
- FCC-Kabelanschluss - I2C / PWM / Multiplexer-Steuerung

Durch diese Konfiguration können alle Servos zuverlässig gesteuert, mit Strom versorgt und überwacht werden. Die Kombination aus PWM-Controller, Shunt-Strommessung mit Verstärkung, Multiplexer und ADC ermöglicht eine präzise Kontrolle jedes Servos, während die Stromversorgung über den XT60 und die direkte Weiterleitung der LiPo-Spannung an das Mainboard die Energieversorgung stabil hält.

Um die Stabilität der Stromversorgung der Servos zu gewährleisten, habe ich elektrolytische Kondensatoren (Elkos) mit 220 µF, 16 V pro Servo eingesetzt. Diese Kondensatoren dienen als Puffer, um kurzzeitige Spannungseinbrüche auszugleichen, die entstehen können, wenn die Servos plötzlich hohe Ströme ziehen, z. B. beim schnellen Beschleunigen der Beine des Hexapods.

Dimensionierung und Berechnung:

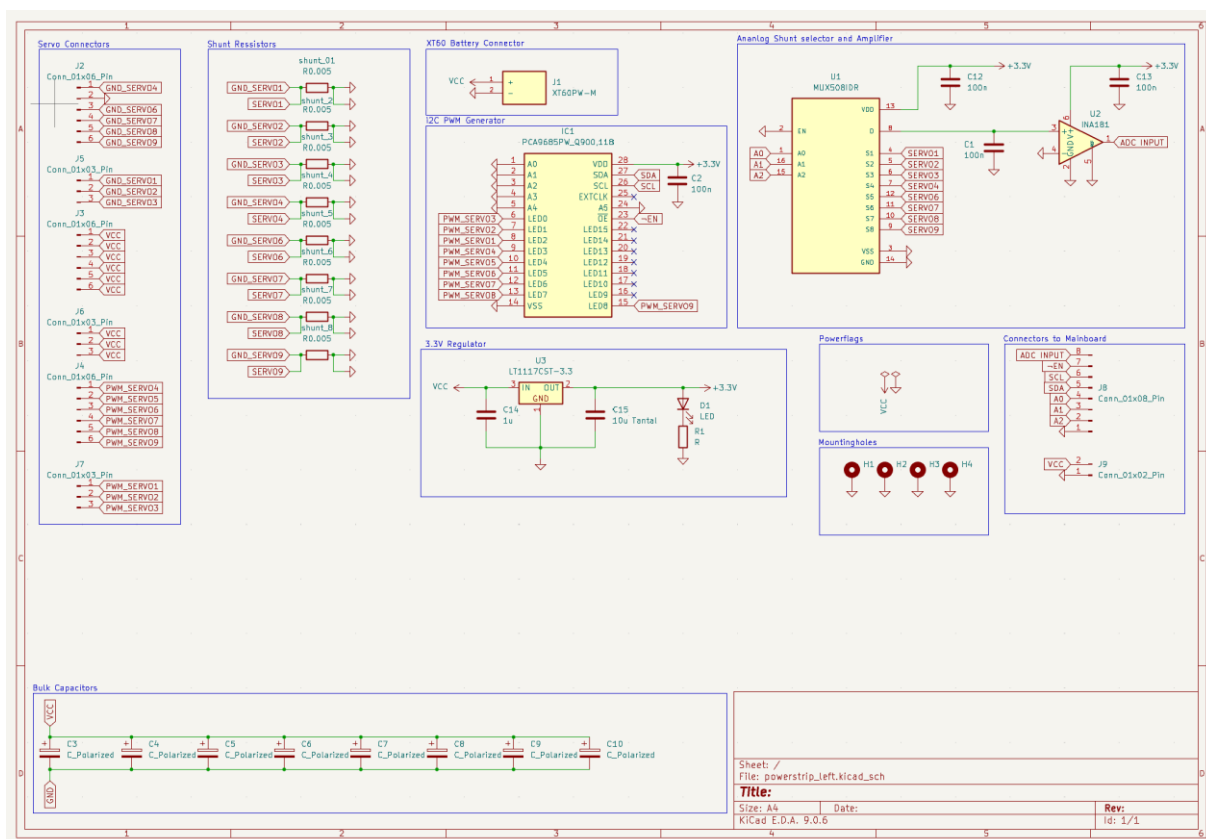
Ein Servo zieht bei Volllast bis zu 5 A (maximaler Strom). Die Versorgungsspannung beträgt 7,4 V (2S LiPo). Ziel des Kondensators ist es, die Spannung während eines kurzfristigen Stromspikes stabil zu halten.

Die Versorgung über PCB + Leitungen reduziert die Spannungseinbrüche, und mehrere Kondensatoren in Reihe/Parallel mit 220 μF pro Servo stabilisieren- den Strom effektiv über die Verteilung.

Praktische Umsetzung:

- Pro Servo: 220 μF , 16 V
- Spannungstoleranz: 16 V > 7,4 V Versorgung
- Mehrere Kondensatoren wirken zusammen als Energiepuffer, wodurch Spannungseinbrüche beim gleichzeitigen Ansteuern mehrerer Servos abgefangen werden.

Mit dieser Dimensionierung wird die Versorgung stabil gehalten, Störungen werden minimiert, und die PWM-Steuerung kann zuverlässig arbeiten, ohne dass Spannungseinbrüche die Servos beeinflussen.



Beim Layout der PCBs habe ich besonderen Wert auf eine klare Trennung und Anordnung der Daten- und Stromleitungen gelegt. Alle Datenbusse wurden zusammengeführt, um Signalstörungen zu minimieren und eine saubere Kommunikation mit den Servos zu gewährleisten.

Für die Servos wurden zwei großzügige Kupferflächen freigelassen, um sicherzustellen, dass sie jederzeit ausreichend Strom erhalten, selbst bei gleichzeitigem Betrieb mehrerer Servos. Dies reduziert den Leitungswiderstand und sorgt dafür, dass Spannungseinbrüche minimiert werden.

Berechnung der Leiterbahnbreiten:

1. Einzelne Leiterbahnen bei den Shunt-Widerständen

Jeder Servo kann maximal $I_{\max} = 5$ A ziehen. Die zulässige Temperaturerhöhung auf der Leiterbahn beträgt $\Delta T = 10^\circ\text{C}$ (konservativ), die Leiterbahn ist auf 35 μm Kupferstärke ausgelegt.

Nach IPC-2221 Standard:

$$W_{\text{trace}}(\text{mm}) = \frac{I}{k \cdot (\Delta T)^{0.44} \cdot t^{0.725}}$$

Mit $k = 0,024$, $t = 35 \mu\text{m} = 0,035 \text{ mm}$, $I = 5 \text{ A}$:

$$W_{\text{trace}} \approx \frac{5}{0,024 \cdot 10^{0.44} \cdot 0,035^{0.725}} \approx 2,0 \text{ mm}$$

→ Für jede einzelne Leiterbahn am Shunt wurden 2 mm breite Bahnen eingeplant.

2. Leiterbahnen für die großen Stromflächen

Für die Versorgung aller 9 Servos gleichzeitig wird angenommen: $I_{\text{total}} = 9 \cdot 5 \text{ A} = 45 \text{ A}$.

Die beiden Kupferflächen sind großflächig ausgelegt, jeweils mehrere cm^2 , sodass der Widerstand extrem niedrig ist. Mit einer angenommenen Fläche von 10 cm^2 pro Fläche:

$$R = \frac{\rho \cdot L}{A} \approx \frac{1,68 \cdot 10^{-8} \Omega \text{ m} \cdot 0,05 \text{ m}}{0,001 \text{ m}^2} \approx 0,84 \text{ m}\Omega$$

→ Damit ist der Spannungsabfall über die Fläche bei 45 A:

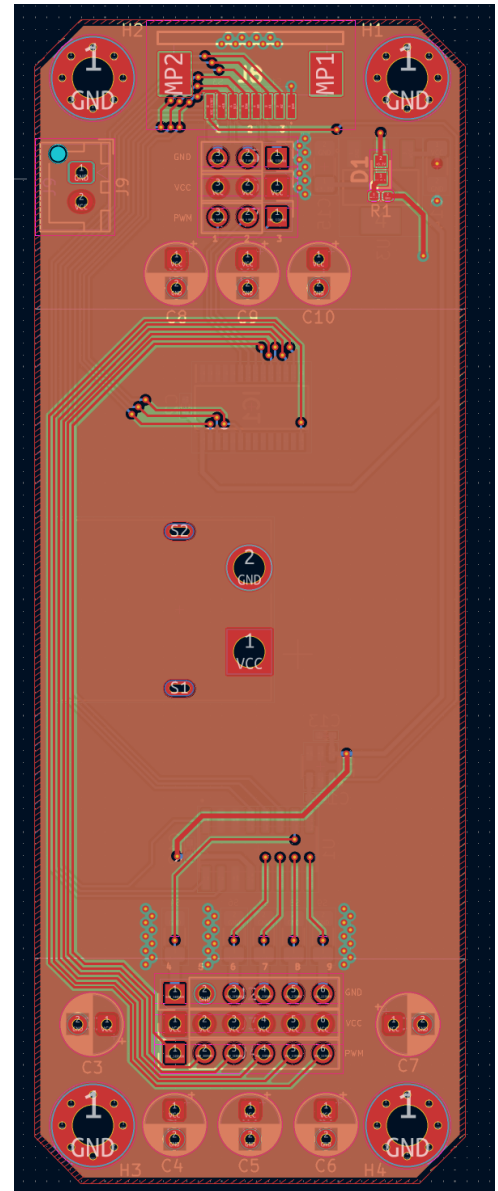
$$V = I \cdot R = 45 \text{ A} \cdot 0,00084 \Omega \approx 0,038 \text{ V}$$

Dieser Spannungsabfall ist vernachlässigbar, die Stromversorgung bleibt stabil.

Auch die Kondensatoren wurden gezielt direkt in der Nähe der Servopin-Header platziert, wodurch ihr Puffereffekt direkt an den kritischen Punkten wirkt und kurzzeitige Spannungseinbrüche effektiv abgefangen werden.

Ebenso wurden die Shunt-Widerstände für die Strommessung so nah wie möglich an den Servo-Pins positioniert. Zusammen mit den entsprechend berechneten Leiterbahnbreiten wird der Spannungsabfall über die Leiterbahn minimiert und eine präzise Strommessung gewährleistet.

Durch diese Layout-Strategie konnte sichergestellt werden, dass sowohl die Stromversorgung als auch die Signalführung der Servos stabil, zuverlässig und störungsarm arbeitet. Dies ist besonders wichtig für einen Hexapod, bei dem mehrere Servos gleichzeitig belastet werden und die Steuerung präzise und synchron erfolgen muss.



Front boards

Für die Frontplatte meines Projekts habe ich drei sehr kleine, kundenspezifische PCBs entwickelt. Jede Platine erfüllt eine spezifische Funktion, wobei die Gesamtkonstruktion kompakt und modular bleibt.

TOF 8×8 Sensor PCB

Eines der PCBs ist mit einem Time-of-Flight (TOF) Sensor VL53L1CXV0FY1 von STM Electronics bestückt. Ein TOF-Sensor misst die Entfernung zu einem Objekt, indem er Lichtpulse aussendet und die Zeit misst, bis das reflektierte Licht zurückkehrt. Daraus kann die Entfernung sehr genau berechnet werden.

Der Sensor auf diesem PCB ist als 8×8-Matrix ausgeführt. Das bedeutet, dass der Sensor den Bereich in 64 einzelne Pixel unterteilt, wodurch ein Tiefenbild (Depth Map) erstellt werden kann, praktisch wie ein kleines 3D-Bild des erfassten Bereichs. Dies erlaubt es, nicht nur die Entfernung zu einem Objekt zu messen, sondern auch räumliche Unterschiede innerhalb des Sichtfeldes zu erkennen.

Die Ansteuerung erfolgt über I²C, wobei jedes Pixel oder Gruppen von Pixeln ausgelesen werden können. Der VL53L1CXV0FY1 verfügt über interne Register, über die Messmodi, Timing, Abtastraten und Interrupts eingestellt werden können. So kann der Sensor sowohl Einzelmessungen als auch kontinuierliche Tiefenbilder liefern.

WS2812B LED-PCBs

Die anderen beiden kleinen PCBs enthalten jeweils drei WS2812B LEDs, wobei jede LED mit einem 100 nF Kondensator gegen Spannungsspitzen stabilisiert ist.

Die WS2812B LEDs sind sogenannte adressierbare RGB-LEDs, die sowohl Farbe als auch Helligkeit individuell über ein serielles Datenprotokoll gesteuert werden können. Jede LED enthält einen kleinen Controller, sodass mehrere LEDs in Reihe geschaltet werden können und jede LED einzeln adressiert werden kann. Die Vorteile sind:

- Ein Kabel für Daten und Strom für mehrere LEDs
- Sehr kompakte Bauform
- Geringer Verdrahtungsaufwand und einfache Integration in kleine PCBs

Die Ansteuerung erfolgt über ein serielles Datensignal, das über ein spezielles Timing-Protokoll (typischerweise 800 kHz) jede LED nacheinander adressiert. So können komplexe Farbverläufe und Animationen erzeugt werden.

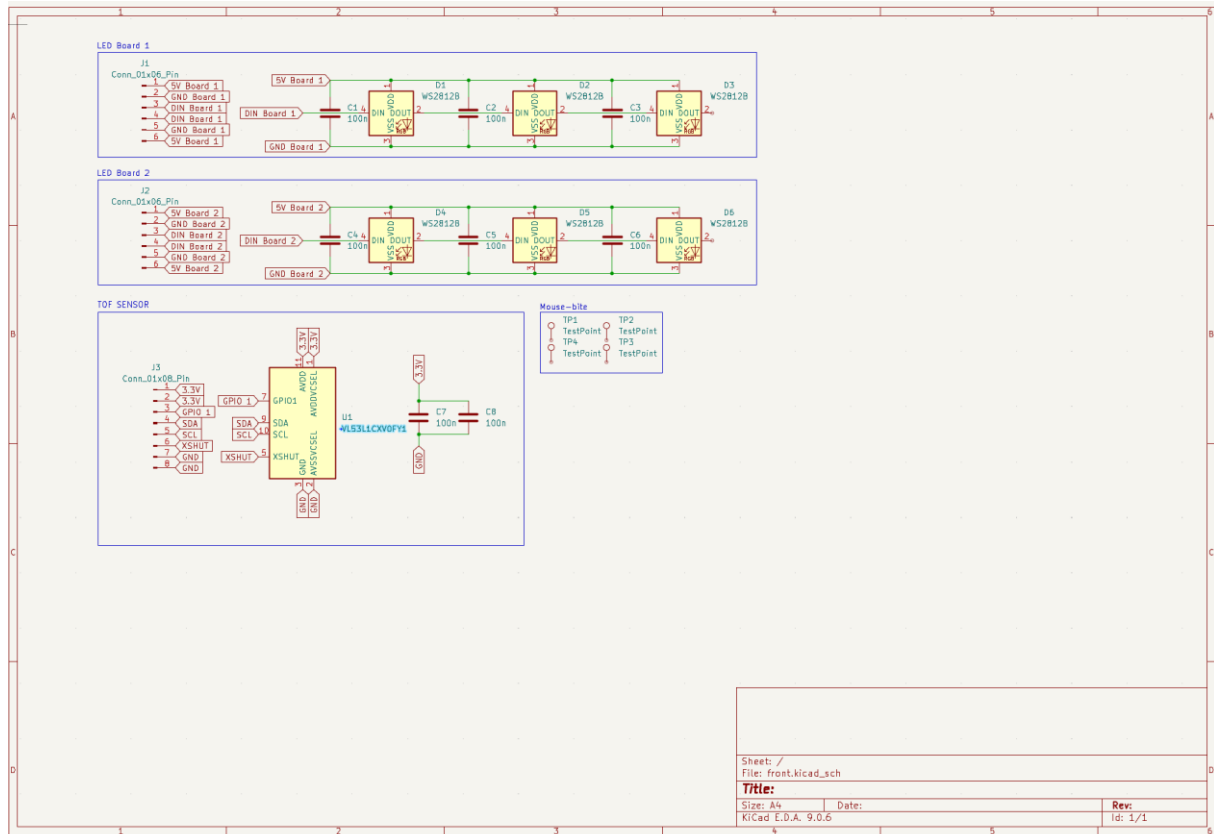
Verbindung über FCC-Kabel

Für alle PCBs habe ich FCC-Kabel und passende Stecker verwendet. FCC-Kabel sind flexible, einadrige Leitungen mit steckbaren Verbindungen, die sich besonders für kleine, modulare Systeme eignen. Sie sind stabil, einfach zu montieren und ermöglichen eine sichere, wieder lösbare Verbindung, ohne dass gelötet werden muss. Dies erleichtert den modularen Aufbau der Frontplatte erheblich.

Modularisierung mit Mousebites

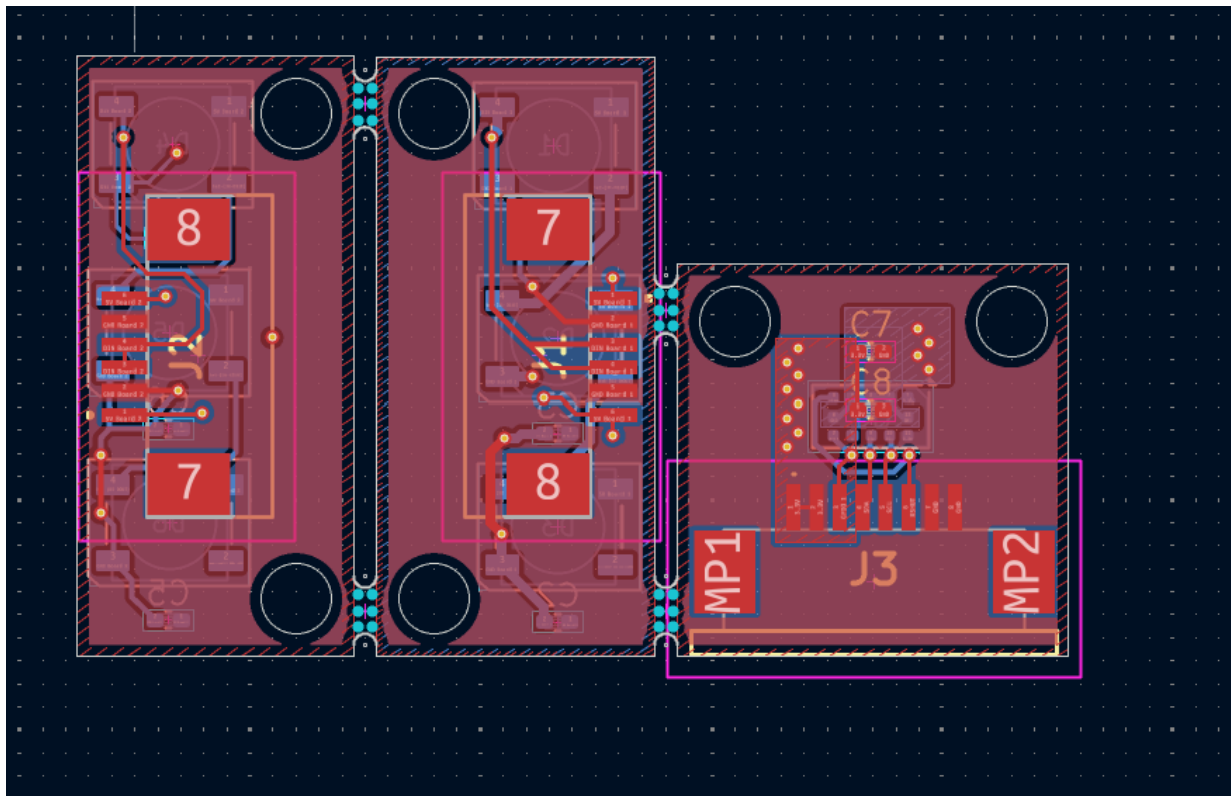
Da alle PCBs sehr klein sind, habe ich sie mit Mousebites kombiniert. Das bedeutet, dass die kleinen Einzel-PCBs als eine zusammenhängende Platine gefertigt werden, die anschließend leicht voneinander getrennt werden kann. Der Vorteil liegt darin, dass nur

ein PCB bestellt werden muss, was Kosten spart, da Hersteller wie JLC ab bestimmten Mindestgrößen (z. B. über 10 × 10 cm) höhere Preise verlangen. Gleichzeitig bleibt die Fertigung präzise und die Module können nach Bedarf einfach abgetrennt und eingebaut werden.

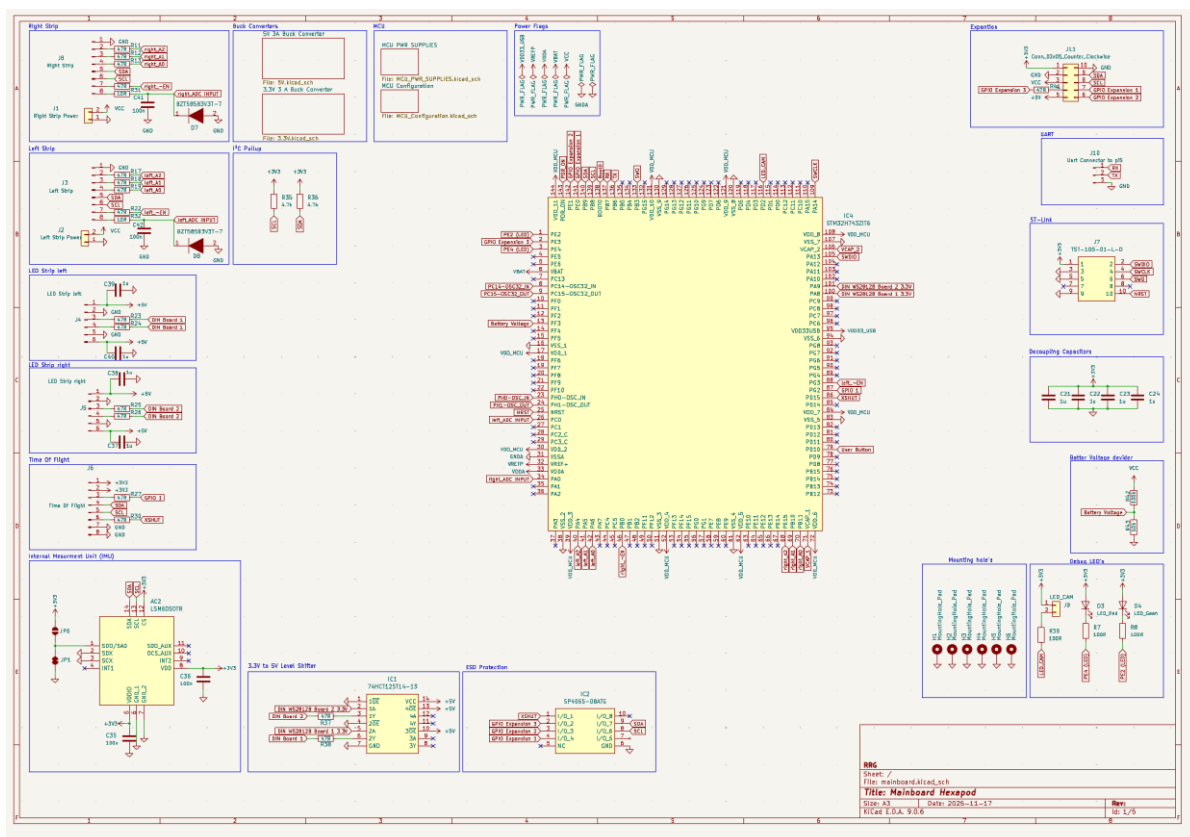


Beim Layout der Frontplatten-PCBs musste ich keine besonderen elektrischen Einschränkungen beachten, da die Bauteile klein und die Ströme gering sind. Einziger wichtiger Punkt war, dass die 100 nF Kondensatoren direkt neben den WS2812B LEDs platziert werden, um Spannungsspitzen effektiv abzufangen und stabile LED-Ansteuerung zu gewährleisten.

Zusätzlich habe ich darauf geachtet, dass die Montagebohrungen (Mounting Holes) die korrekten Positionen und Abmessungen haben. Dies stellt sicher, dass die PCBs passgenau in die Frontplatte eingesetzt werden können und mechanisch stabil befestigt sind.



Mainboard



Beim Design meines Mainboards stand zu Beginn die Auswahl der passenden Microcontroller Unit (MCU). Die Wahl fiel auf den STM32H743ZIT6 im QFP-144 Gehäuse

(QFP50P2200X2200X160-144N). Diese Entscheidung basierte auf der enormen Rechenleistung des Cortex-M7 Kerns, der als Real-Time-Unit perfekt mit dem Raspberry Pi 5 zusammenarbeitet. Während der Pi 5 das „Heavy Computing“ wie ROS2, die Kameraauswertung, VPN-Tunnel und SLAM übernimmt, liefert der STM32 die nötige Deterministik für zeitkritische Aufgaben.

Im Vergleich zu einem ESP32 oder nRF52 bietet der STM32 wesentlich mehr I/Os und Rechenpower, ohne dass die Echtzeitfähigkeit durch Hintergrund-Funkstacks beeinträchtigt wird, da WLAN und Bluetooth vollständig vom Raspberry Pi 5 (8GB) gehandelt werden. Gegenüber einem Arduino oder MSP430 spielt der H7 in einer völlig anderen Leistungsklasse, und im Vergleich zum Teensy oder Raspberry Pi Pico bietet er eine stabilere industrielle Peripherie und bessere Debugging-Möglichkeiten via SWD.

Power-Management und Buck-Converte

Für die Stromversorgung habe ich zwei getrennte Power-Rails definiert: eine 3,3V-Rail für die allgemeine Logik sowie eine 5V-Rail für die WS2812B-LEDs, den Lautsprecher und den Extension-Anschluss. Als Eingangsspannung dient ein 2S-LiPo-Akku mit einem Spannungsbereich von 5,8V (entladen) bis 8,4V (voll geladen).

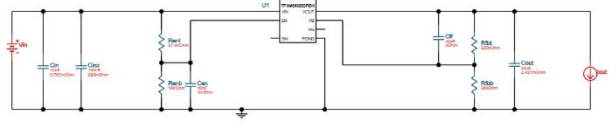
Zu Beginn des Projekts habe ich mich für den Switching Voltage Regulator "5.5 to 36V Input 3A Step-Down Converter" (TPS5430DDAR) entschieden, da dieser Regler einfach einzusetzen ist und sowohl hinsichtlich Eingangsspannung als auch maximalem Ausgangsstrom geeignet schien. Im Verlauf der Entwicklung zeigte sich jedoch ein entscheidendes Problem: Der maximale Duty-Cycle beziehungsweise die maximal erreichbare High-Time des Reglers war nicht ausreichend.

Da die 5V-Ausgangsspannung sehr nahe an der minimalen Eingangsspannung des LiPo-Akkus liegt (nur etwa 0,8V Differenz bei 5,8V Eingang), benötigt der Regler einen extrem hohen Duty-Cycle, um die Ausgangsspannung noch stabil regeln zu können. Der TPS5430 konnte diese hohe High-Time nicht liefern, was bedeutet, dass er mehr Headroom zwischen Ein- und Ausgangsspannung benötigt, als in meinem Design vorhanden ist. Aus diesem Grund war dieser Regler für die Anwendung ungeeignet und musste ersetzt werden.

The screenshot displays the TI WebPower Designer interface for a buck converter. It is divided into three main sections: Input, Output, and Design Consideration.

- Input Section:**
 - Supply type is set to **DC**.
 - Vin Min is 5.8 V (range 5.0 - 10.00).
 - Vin Max is 8.4 V (range 5.0 - 10.00).
 - Advanced settings show Vin Nominal as 7.4 V.
 - There is a checkbox for "Add an Input EMI Filter" which is currently unchecked.
- Output Section:**
 - Vout is 5 V (range 0.8 - 10.00).
 - Iout Max is 3 A (range 0 - 180).
 - There is a checkbox for "Isolated Output" which is currently unchecked.
 - Advanced settings show Iout Nominal as 2 A (range 0 - 3) and Vout Max Ripple as 1 %.
- Design Consideration Section:**
 - The goal is "I want my design to be" with options: **Balanced**, Low Cost, High Efficiency, and Small Footprint.
 - A dropdown menu for "Design Parameters" is visible at the bottom.

Zur Auswahl eines geeigneteren Reglers habe ich den Online-Rechner von Texas Instruments (WEBENCH Power Designer) verwendet. Auf dieser Basis habe ich mich schliesslich für den TPSM863252RDXR entschieden. Dieser Regler bietet entscheidende Vorteile für meinen Anwendungsfall: Er vereint den Schaltregler-Controller und die Induktivität in einem einzigen Gehäuse, was das Layout vereinfacht und das Risiko von Designfehlern reduziert.



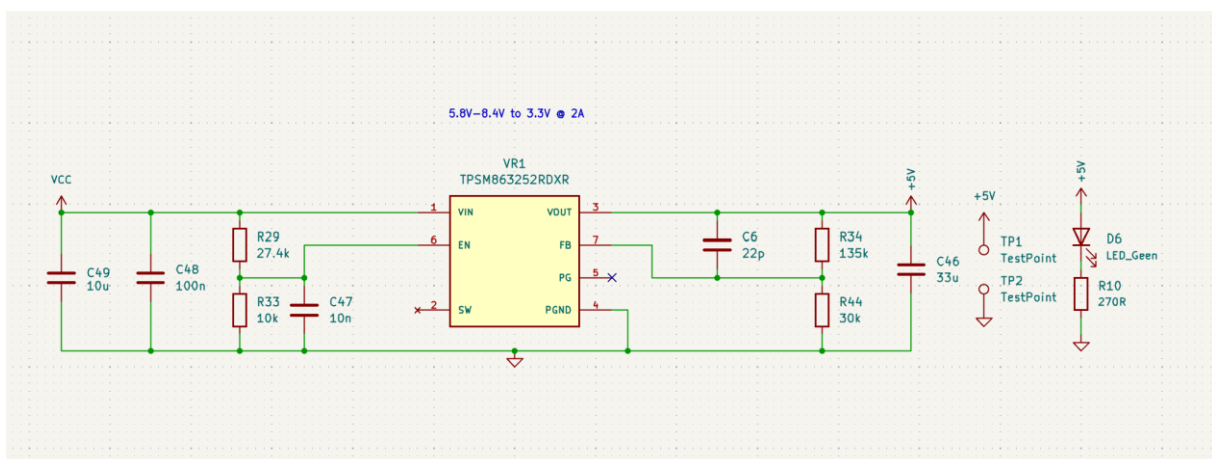
TPSM863252 ☐ Compare ⋮

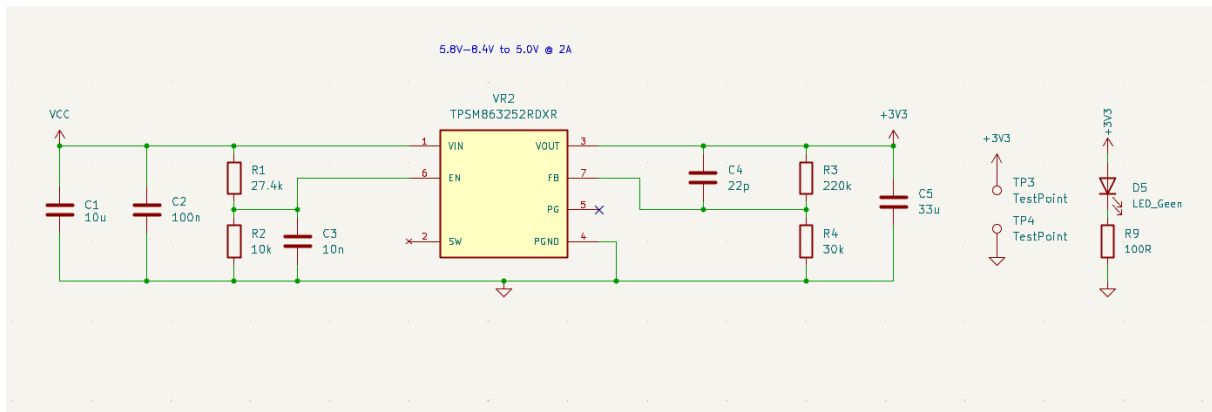
3-V to 17-V Input, 3-A Synchronous Step-Down Voltage Regulator

Nominal Efficiency: 95.1%	BOM Cost: \$1.08	Footprint: 79 mm²
BOM Count: 10	Topology: Buck	Frequency: 737.11 kHz
IC Cost: \$0.60 1ku		

[CUSTOMIZE](#) [SIMULATE](#) [EXPORT](#)

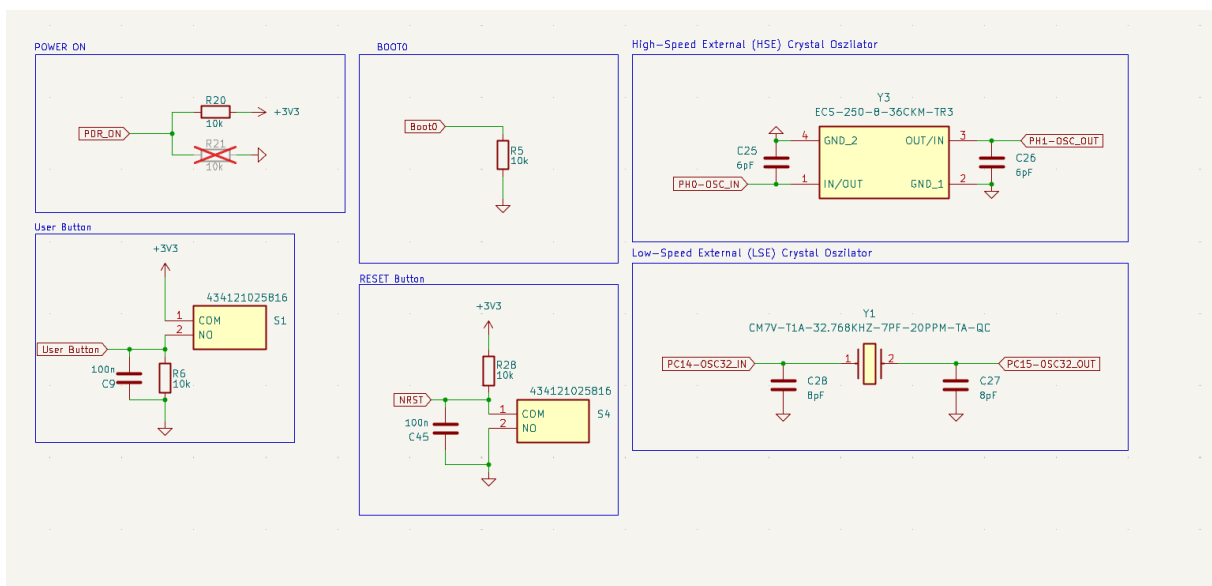
Besonders wichtig ist, dass dieses Modul extrem hohe Duty-Cycles unterstützt. Dadurch kann auch bei einer stark entladenen LiPo-Spannung von 5,8V eine stabile 5V-Ausgangsspannung erzeugt werden. Zudem sorgt die hohe Schaltfrequenz dafür, dass die Ausgangsspannung selbst bei einem Dauerstrom von bis zu 2A stabil bleibt. Damit erfüllt der TPSM863252RDXR alle Anforderungen des Designs und stellt eine zuverlässige und effiziente Stromversorgung für beide Power-Rails sicher.





STM32-Grundbeschaltung und Oszillatoren

Bei der Implementierung der MCU-Grundschaltung habe ich mich am Referenzdesign des NUCLEO-H743ZI orientiert. Alle VCC-Pins sind mit 3,3V verbunden und jeweils mit einem 100 nF Decoupling-Kondensator direkt am Eingang versehen. Zusätzlich habe ich pro Gehäuseseite einen 1 µF Kondensator für eine verbesserte Gesamtstabilität platziert. Auf eine separate Fläche für VCCA und GNDA mit Filtern habe ich bewusst verzichtet, um das PCB-Design zu vereinfachen, da die benötigte Genauigkeit für die 16-Bit ADC-Readings in dieser Anwendung nicht kritisch ist.



Für den Systemtakt (HSE) verwende ich den 25 MHz Quarz (ECS-250-8-36CKM-TR3). Die Berechnung der Lastkapazitäten C1 und C2 basiert auf der Formel:

$$C = 2 \cdot (CL - CS)$$

Mit einer Lastkapazität (CL) von 8 pF und einer Streukapazität (Cs) von 5 pF auf dem PCB ergibt sich:

$$C_{\{1,2\}} = 2 \cdot (8, pF - 5, pF) = 6, pF$$

Somit bestätigen sich die gewählten 6 pF Kondensatoren.

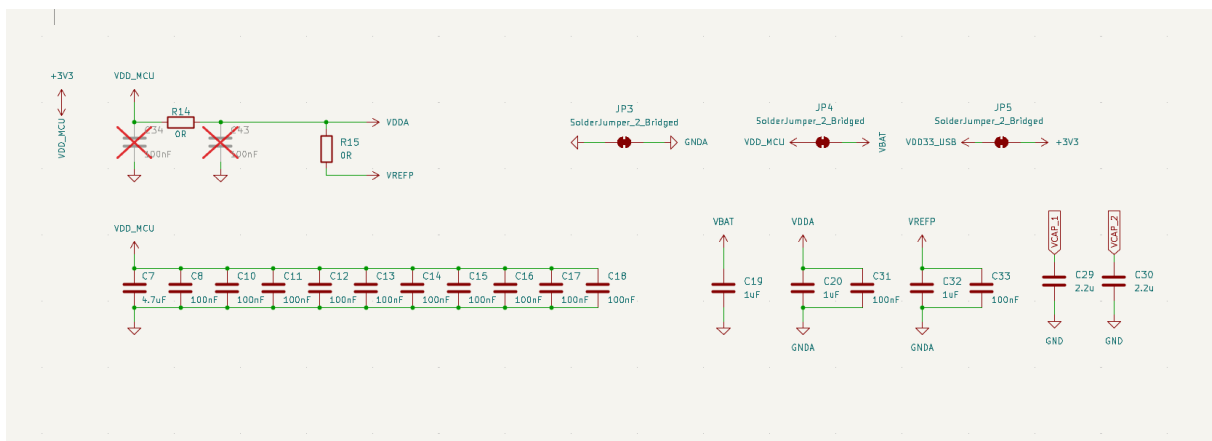
Für den Uhrtakt (LSE) kommt der 32,768 kHz Quarz (CM7V-T1A) mit 7 pF zum Einsatz. Hier ergibt die Rechnung bei einer Streukapazität von 3 pF:

$$C_{\{1,2\}} = 2 \cdot (7, pF - 3, pF) = 8, pF$$

Weshalb ich hier korrekt auf 8 pF für C1 und C2 gekommen bin.

Pin-Konfiguration und Schutzmaßnahmen

Der BOOT0-Pin ist über einen 10 kΩ Pulldown auf GND gezogen, um den Standard-Bootmodus zu nutzen. Der NRST-Pin verfügt über einen Pullup auf 3,3 V, einen Button gegen Ground und einen Kondensator zur Dämpfung, was einen sauberen Reset per Knopfdruck ermöglicht. Zur Erleichterung des Debuggings habe ich zusätzlich einen User-Button integriert. Der PRD_ON-Pin ist standardmäßig über einen 10 kΩ Widerstand auf 3,3 V gezogen, wobei ich ein nicht bestücktes 10 kΩ-Pad hinzugefügt habe, um ihn optional auf GND ziehen zu können.



Um die Flexibilität bei der Stromversorgung zu wahren, sind die verschiedenen 3,3 V-Netze über Solder Bridges verbunden. So kann ich im Bedarfsfall eine separate, stabilisierte 3,3 V-Quelle einspeisen, während standardmäßig die interne Powerrail genutzt wird. Die digitalen Signale der Powerstrips und der TOF-Sensoren sind mit 47 Ω Serienwiderständen ausgestattet. Diese dienen primär dem ESD-Schutz, da sie den Stromfluss bei Spannungsspitzen begrenzen und so die internen Schutzdioden der MCU entlasten.

Peripherie, Sensoren und Anzeige

Die I2C-Busse sind mit 4,7 kΩ Pullup-Widerständen für den Open-Drain-Betrieb ausgestattet. Für die WS2812B-LEDs habe ich zusätzlich einen Level-Shifter eingebaut, damit die 5 V-Logik der LEDs zuverlässig mit den 3,3 V Signalen des STM32 angesteuert wird. Um Spannungsdipps bei schnellen Farbwechseln der LEDs zu verhindern, unterstützen zwei 1 μF Kondensatoren pro Stripe die 5 V-Leitung.

Beim IMU habe ich laut Datenblatt Solder Bridges für die I2C-Adresswahl (Pull-up/Down) vorgesehen, um das Potenzial schnell zwischen 3,3 V und GND wechseln zu können. Zur Statusanzeige dienen drei Debug-LEDs.

Die Berechnung für die Widerstände bei 10 mA Zielstrom:

Für die 3,3 V-LEDs ergibt sich bei einer Flussspannung von ca. 2,3 V:

$$R = \frac{(3,3 \text{ V} - 2,3 \text{ V})}{0,01 \text{ A}} = 100 \, \Omega$$

$$R = \frac{(5 \text{ V} - 2,3 \text{ V})}{0,01 \text{ A}} = 270 \, \Omega$$

Eine zusätzliche LED an einer Pinliste zeigt zudem an, ob die Kamera aktiv konfiguriert ist.

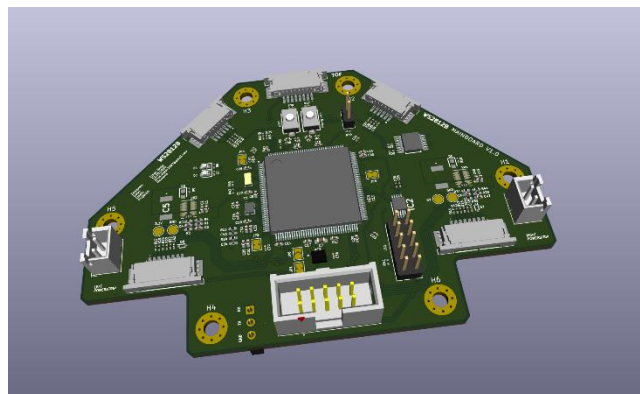
Konnektivität und Extension

Zur Überwachung des Akkus habe ich einen 10:1 Spannungsteiler integriert. Die Programmierung erfolgt über einen 10-Pin ST-Link Connector mit folgender Belegung:

VCC (3,3 V), 2. SWDIO, 3. GND, 4. SWCLK, 5. GND, 6. SWO, 7. NC, 8. NC, 9. GND, 10. nRESET

Die Kommunikation mit dem Raspberry Pi 5 erfolgt über einen UART mit einer Baudrate von 115 200 bps. Abschließend bietet der Extension Connector Zugriff auf 3x GPIOs, die komplette Spannungsversorgung (3,3 V, 5 V, 2S-LiPo) sowie SDA/SCL. Alle diese Pins sind durch ein spezielles ESD-Schutz-IC mit integrierten Schutzdioden abgesichert, um das Board vor äußeren Einflüssen zu schützen.

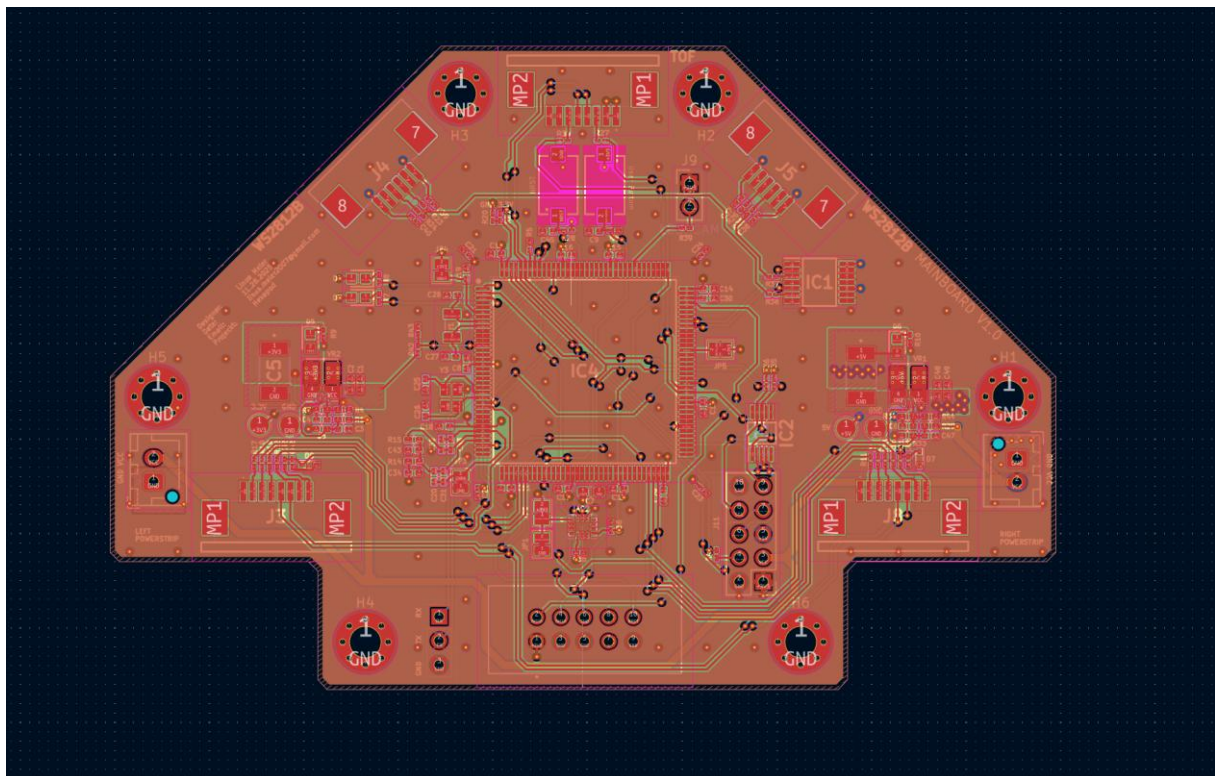
Beim Layouten des Mainboards habe ich zunächst in Fusion 360 eine Platte als PCB-Grundform modelliert, damit die Abmessungen und Positionen später exakt zur Frontplatte passen. Anschließend habe ich die exakten Maße in KiCad im Edge-Cut Layer nachgezeichnet, um sicherzustellen, dass das Board die korrekte Größe hat. Die Montagebohrungen für M3-Schrauben habe ich ebenfalls eingezeichnet und mit Vias versehen, um mechanische Stabilität zu gewährleisten.



Danach habe ich die Bauteile in funktionale Gruppen aufgeteilt: alle Komponenten für die Buck-Converter, die STM32 MCU, die Sensoren, die LED-Strips und die ESD- und Stützkondensatoren. Die Connectoren habe ich so platziert, dass die Kabelverbindungen später möglichst kurz und aufgeräumt sind. Der IMU-Sensor wurde präzise in der Mitte des Boards positioniert, 17 mm von der unteren Kante entfernt, um Bewegungsdaten symmetrisch

zu erfassen. Aus ästhetischen und funktionalen Gründen wurde der STM32 zentral platziert, seine Decoupling-Kondensatoren möglichst nah an den VCC-Pins, um Spannungseinbrüche durch Induktivität in den Leiterbahnen zu minimieren.

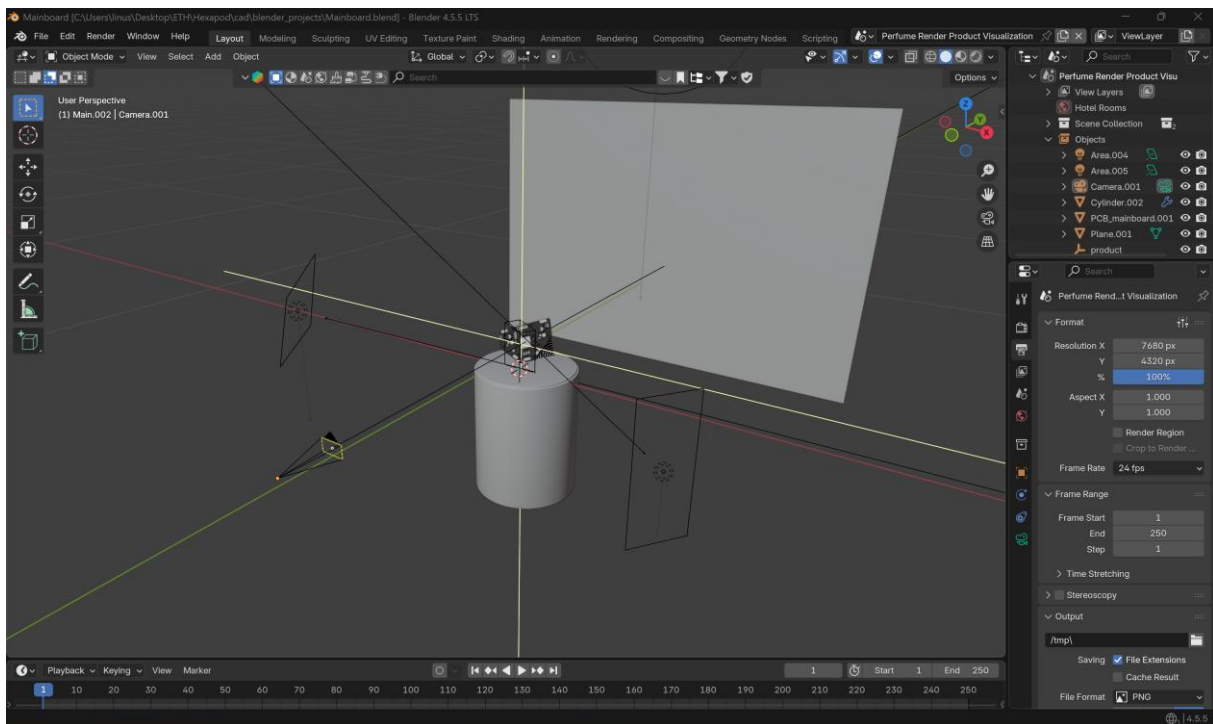
Die Buck-Converter für die 5 V- und 3,3 V-Rails wurden auf beiden Seiten des PCBs symmetrisch platziert, um ein sauberes Layout und minimale Leistungsverluste zu gewährleisten. Anschließend wurden die Pinheaders für ST-Link, Extension Connector und die UART-Verbindung zum Raspberry Pi 5 positioniert. Danach folgten alle übrigen Bauteile wie Taster, HSE- und LSE-Oszillatoren, ESD-Schutzbauteile und Unterstützungskondensatoren.



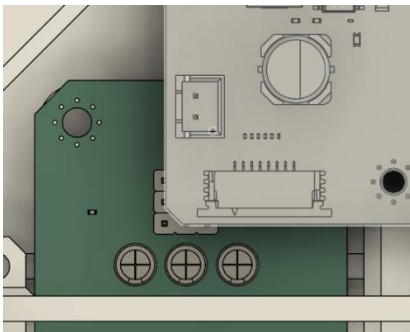
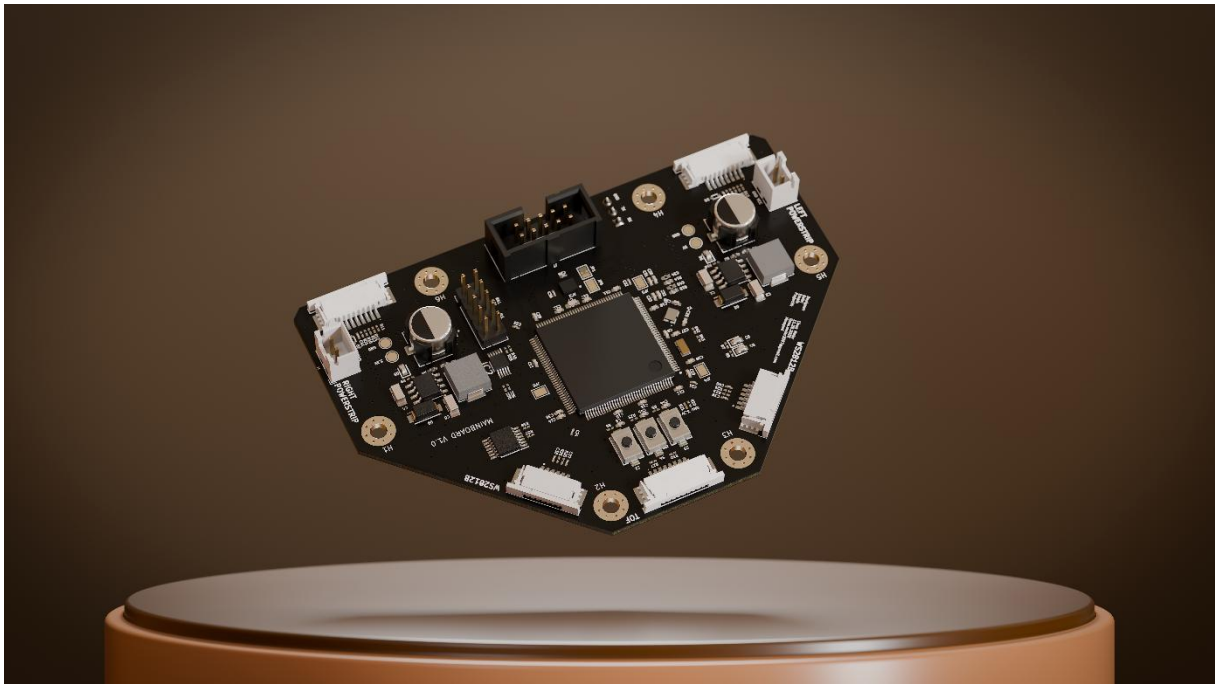
Nach dem Layout habe ich den ERC (Electrical Rules Check) in KiCad ausgeführt. Dabei traten einige Fehler auf, z. B. nicht verbundene Flächen oder Clearance-Probleme, die ich behoben habe, um die Fertigungssicherheit zu gewährleisten.

Bevor ich die PCBs bestellte, wollte ich ein fotorealistisches Renderbild erstellen. Dazu habe ich das Plugin "Export to Blender" in KiCad verwendet und das Modell in Blender 4.5 importiert, da das Plugin ab Version 5.0 nicht unterstützt wird. In Blender habe ich alle Materialien zugewiesen, z. B. die PCB-Oberfläche schwarz mit leichtem Glanzfinish. Für die Szene habe ich ein HDR-Image (High Dynamic Range) als Beleuchtung verwendet. Ein HDR ist ein Bild, das einen sehr hohen Helligkeitsumfang enthält und so realistische Licht- und Reflexionseffekte erzeugt, wodurch metallische oder glänzende Oberflächen korrekt dargestellt werden.

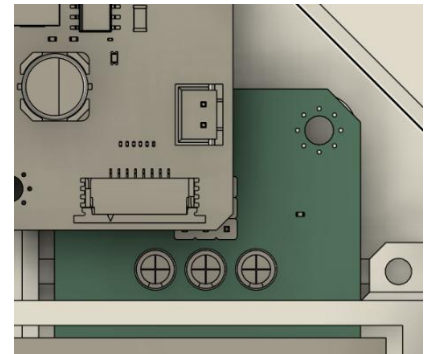
Für das Rendering habe ich ein orangefarbenes Theme gewählt, da goldene Bauteile darauf besonders gut zur Geltung kommen. Die Szene wurde korrekt ausgerichtet, und die Samples sowie die Renderauflösung wurden auf 2048 Samples und 8K eingestellt. Diese hohen Samples reduzieren das Rauschen, und die hohe Auflösung sorgt für ein detailreiches Bild, das auch für Präsentationen oder Marketingmaterial geeignet ist. Als Render-Engine habe ich Cycles GPU-Rendering genutzt, da diese Engine physikalisch korrektes Licht simuliert und die GPU die Berechnungen beschleunigt.



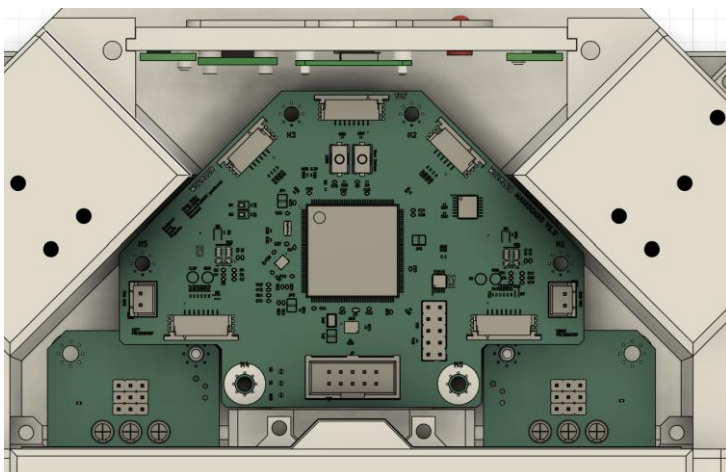
Das Endresultat ist ein hochauflösendes, fotorealistisches Bild des Mainboards, das sowohl die Funktionalität als auch die Ästhetik überzeugend darstellt und für die Dokumentation oder Präsentation verwendet werden kann.



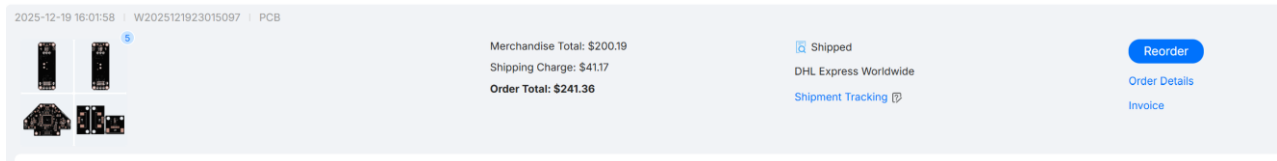
Bevor ich die PCBs in Auftrag gab, habe ich alle Platinenmodelle in mein 3D-Hexapod-Design in Fusion 360 importiert, um die mechanische Passgenauigkeit zu überprüfen. Dabei fiel sofort auf, dass die Anschlüsse für die Servos an den Powerstrips mit dem



Mainboard kollidierten. Um dies zu beheben, habe ich das PCB-Design angepasst, indem ich an den unteren Ecken des Mainboards Cutouts eingefügt habe, sodass die Stecker nun frei liegen und keine Bauteile mehr blockieren. Nach dieser Änderung habe ich die Platinen erneut in das 3D-Modell importiert, und schließlich passte alles präzise zusammen.



PCB Bestellen



Die PCBs habe ich über JLC PCB bestellt. Dabei habe ich mich bewusst für ein ENIG-Finish entschieden. Dieses Finish bietet eine besonders glatte, gleichmässige Oberfläche, verbessert die Lötbarkeit der Bauteile und sorgt für eine hohe Korrosions- und Verschleissbeständigkeit der Leiterbahnen. Aus ästhetischen Gründen habe ich die schwarze Boardfarbe gewählt, da sie im finalen Hexapod einen hochwertigen Eindruck vermittelt und die goldfarbenen Löt pads besonders hervorhebt.

Von jedem PCB habe ich fünf Stück bestellt, da dies die Mindestbestellmenge war. Zusätzlich habe ich bei der Bestellung auch das PCB von Aaron Stücheli hinzugefügt, um Lieferkosten zu sparen, da sich die Versandgebühren so auf mehrere Boards verteilen.

Die Bauteile für das gesamte Projekt hatte ich bereits früher bestellt, da ich in meinem Geschäft eine größere Bestellung aufgegeben hatte und so genügend Bauteile für fünf Bestückungen vorrätig waren. Da ich noch meinen alten Buckconverter in dem Design hatte, habe ich diesen zunächst bestellt, anstatt sofort den neuen zu bestellen. Allerdings wurden nicht alle Bauteile gleichzeitig geliefert, da der HSE-Oszillator und der PWM-Generator zum Zeitpunkt der Bestellung ausverkauft waren.

Um die fehlenden Bauteile zu beschaffen, habe ich eine weitere Bestellung bei Mouser aufgegeben, die die benötigten Teile enthielt. Zusätzlich habe ich bei Digi-Key die benötigten FCC-Kabel bestellt. Leider sind diese neuen Bestellungen bislang noch nicht angekommen, ebenso wie meine Digitech-Bestellung für die Raspberry Pi 5, SD-Karte, Kühlung und meine beiden weiteren Rollen weißes PETG-HF von Bambu Lab.

Aus diesem Grund konnte ich die PCBs bisher noch nicht bestücken. Sobald jedoch alle Bauteile eingetroffen sind, was voraussichtlich noch vor meiner Präsentation sein wird, werde ich die Bestückung direkt durchführen. Ich kann nur hoffen, dass alles rechtzeitig geliefert wird.

Zusammenbau

Beine

Als ich die Beine zusammengebaut habe, musste ich zunächst alle Print-Inserts einsetzen. Dabei bin ich folgendermaßen vorgegangen: Ich habe einen Löt kolben verwendet und dessen Temperatur auf die Drucktemperatur von PETG-HF eingestellt die 230°C ist. Anschliessend habe ich mit einer Pinzette das Print-Insert über das vorgesehene Loch gehalten und dann den Löt kolben senkrecht von oben auf das Insert

gedrückt. Durch die Hitze schmolz das Filament leicht, wodurch sich das Insert in das 3D-gedruckte Teil eindrückte und fest mit diesem verschmolz. Für das Einsetzen aller Inserts habe ich ungefähr eine Stunde benötigt.

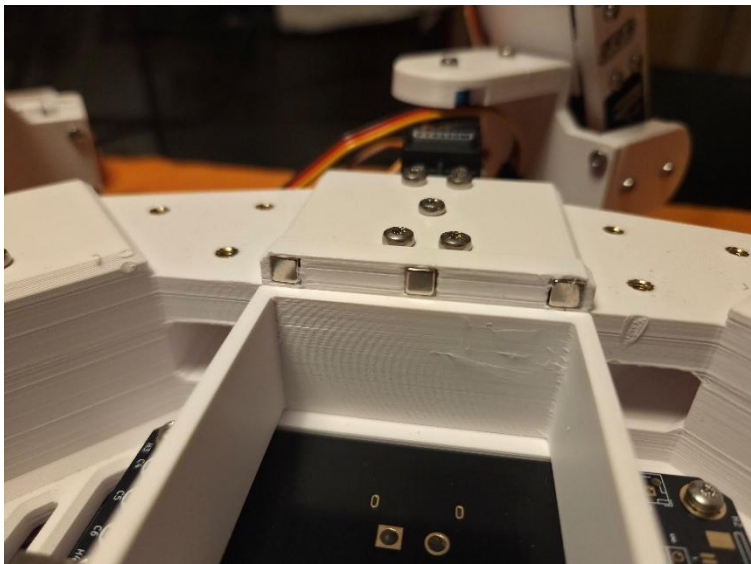
Danach musste ich alle Einzelteile der Beine zusammenschrauben. Dieser Schritt dauerte deutlich länger, da ich keinen Akkuschrauber hatte und somit alles von Hand erledigen musste. Leider bekam ich dabei Blasen an den Händen, und der gesamte Zusammenbau der Beine nahm insgesamt etwa einen halben Arbeitstag in Anspruch.

Die Schrauben habe ich aus der Schraubenschublade meines Geschäfts verwendet. Die Kugellager stammen aus dem ETH D-Phys Shop; sie waren nicht mehr regulär im Sortiment, waren deswegen kostenlos verfügbar.



Case

Ich hatte das Gehäuse während der Weihnachtsferien gedruckt, sodass ich es gleich am Montag nach den Ferien zusammenbauen konnte. Dieser Zusammenbau ging deutlich schneller als bei den Beinen, da es wesentlich weniger Teile gab, die verschraubt werden



mussten. Für das Einsetzen der Print-Inserts habe ich die gleiche Technik wie bei den Beinen verwendet: Mit dem LötKolben die Inserts vorsichtig in die vorgesehenen Löcher gedrückt, sodass sie sich fest mit dem gedruckten Material verbinden.

Anders als bei den Beinen war beim Case jedoch der Akku-Deckel, der mit Magneten verschlossen wird. Diese habe ich mit Heisskleber fixiert, da ich

keine andere Möglichkeit sah, sie sicher zu befestigen. Ebenso habe ich die kleinen Noppen an der Unterseite des Gehäuses mit Heisskleber angebracht. Diese Noppen sorgen dafür, dass das Hexapod nicht direkt auf dem Boden liegt, wenn es nicht in Betrieb ist.

Wie ich bereits in meinen Zielen erwähnt hatte, wollte ich so wenig Klebstoff wie möglich verwenden. Bei den Magneten sah ich jedoch keine alternative Befestigungsmöglichkeit, und die Noppen hatten zu wenig Platz, um mit Schrauben fixiert zu werden. Daher war das Verkleben in diesen beiden Fällen notwendig. Abgesehen davon habe ich für das gesamte Projekt keinen weiteren Klebstoff benötigt.

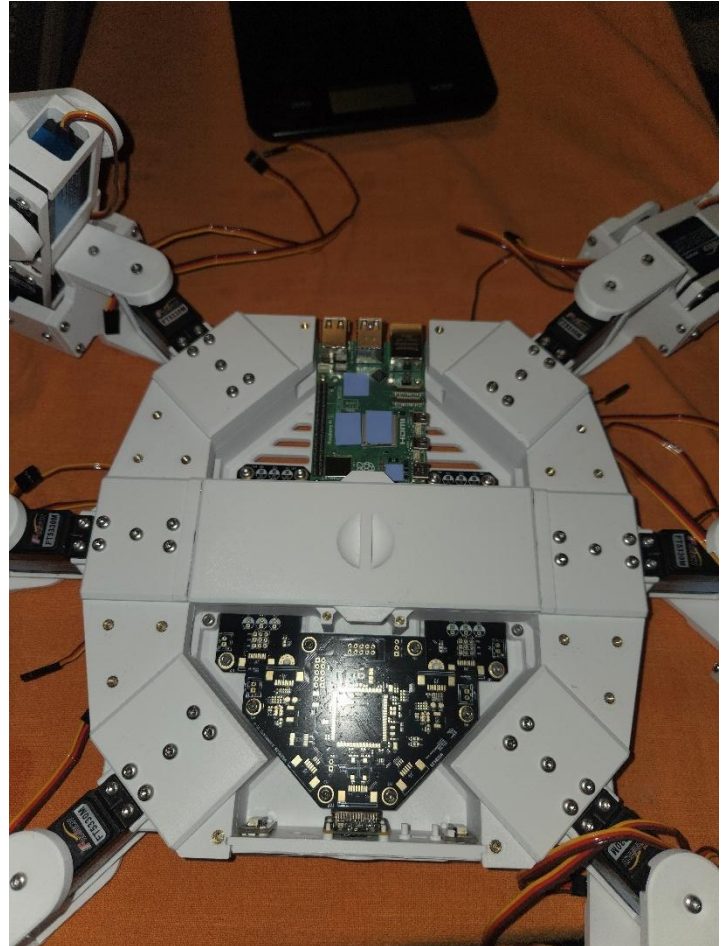
Fertigstellung

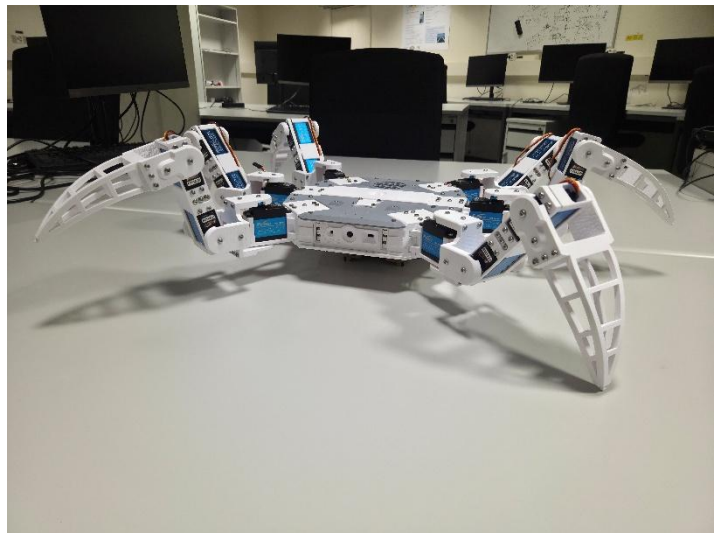
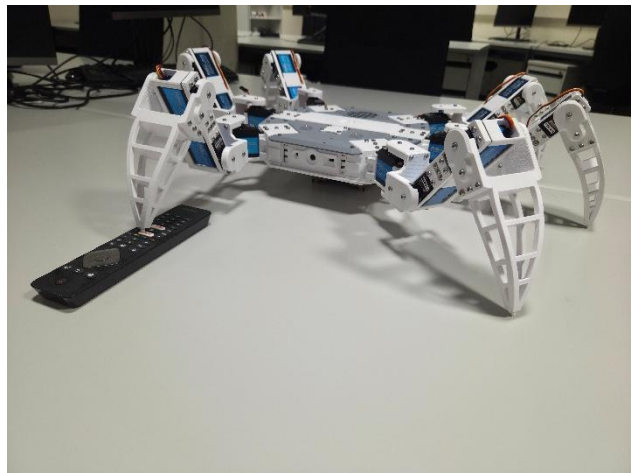
Für den kompletten Zusammenbau habe ich zunächst die Beine in die vorgesehenen Slots gesteckt und sie anschliessend mit Schrauben befestigt. Die PCBs liessen sich problemlos einsetzen und ebenfalls verschrauben, ebenso wie die Frontplatte. Den Raspberry Pi 5, den ich zu Testzwecken verwendet habe, konnte ich ebenfalls mit M2-Schrauben gut fixieren.

Allerdings passte das IO-Shield für den Pi 5 nicht korrekt, da einige Abmessungen nicht mit meinem Gehäuse übereinstimmten. Zudem haben sich die Steckverbindungen zwischen dem Pi 5 und der Kamera im Vergleich zum Pi 4 geändert, sodass ich die Kamera noch nicht anschliessen konnte. Dafür muss ich noch eine passende Lösung finden.

Abgesehen von diesen Punkten passte der Rest der Komponenten perfekt in das Gehäuse, und alles liess sich stabil und sicher montieren.

Schliesslich habe ich auch den Deckel fertig montiert und ein paar Fotos vom vollständig zusammengebauten Hexapod gemacht, um den Fortschritt zu dokumentieren.





Testen

Ich habe meine Anforderungen durchgesehen und alle direkt markiert, die nicht erreicht wurden, aber noch erreichbar sein könnten, und diese mit Orange hervorgehoben. Diese habe ich dokumentiert, um die Tests später durchzuführen und die Ergebnisse festzuhalten. Die Anforderungen, bei denen keine Messungen nötig waren, habe ich ebenfalls markiert: Grün bedeutet erreicht, Rot bedeutet nicht erfüllt.

Zuletzt habe ich die Anforderungen getestet, die gemessen werden mussten. Dazu gehören die maximale Länge von unter 1 m und das Gewicht des Hexapods von unter 3 kg. Die Länge habe ich mit einem Doppelmeter gemessen und kam auf 94,35 cm, also gerade noch innerhalb des grünen Bereichs. Das Gewicht war hingegen problematischer. Ich habe eine Küchenwaage verwendet, die bis 5 kg messen kann. Das Gewicht ohne Batterie betrug 3,315 kg, also schon über der Grenze, und mit Batterie schätze ich etwa 3,7 kg, deutlich über dem Ziel.

Das Ziel, möglichst wenig Kleber zu verwenden, habe ich als erfüllt eingestuft, da ich Kleber nur an zwei Stellen verwendet habe. Auch das Ziel, dass der Hexapod unter 80 °C bleiben soll, habe ich als erreicht bewertet, da der Raspberry Pi selbst unter maximaler Belastung nie mehr als 65 °C erreicht hat und deswegen geheich davon aus, dass dies das heisseste Bauteil ist.

Schlussendlich habe ich 4 von 11 funktionalen Anforderungen und 9 von 11 nicht-funktionalen Anforderungen erreicht. Das ist zwar noch nicht vollständig erfolgreich, zeigt aber klar Verbesserungspotenzial.

Funktionale Anforderungen Test			Nichtfunktionale Anforderungen Test		
#	Anforderung	Status	#	Anforderung	Status
1	Das Hexapod kann per Fernbedienung gesteuert werden.	Noch nicht Erreicht	1	Der 3D-Druck wird mit PETG oder ABS gedruckt werden.	Erreicht (PETG)
2	Jedes Bein kann sich in allen Achsen bewegen.	Erreicht	2	Das Hexapod ist mit ausgestreckten Beinen unter einem Meter lang.	Erreicht (94.53cm)
3	Das Hexapod wird mit 6V-8.4V gespeist werden.	Erreicht (5.8V-8.4V)	3	Das Mainboard ist ein Eigendesign.	Erreicht
4	Das Hexapod kann 500g Extragewicht tragen.	Noch nicht Erreicht	4	Es sollen so viele Teile wie möglich verschraubt werden.	Erreicht (Alles aussert 2 Bauteile sind verschraubt)
5	Das Hexapod hat einen Indikator, der anzeigt, wenn die Kamera benutzt wird.	Noch nicht Erreicht	5	Das Hexapod darf 80°C nicht überschreiten.	Erreicht (max temp = 65° (Raspberry pi 5 maximale core temperature))
6	Das Hexapod muss in jeder situation in den Zustand "unarmed" gebracht werden können	Noch nicht Erreicht	6	Das Hexapod muss im "unarmed" Zustand programmierbar sein.	Noch nicht Erreicht
7	Der Akku kann konstant überwacht und per Software ausgeschaltet werden können.	Noch nicht Erreicht	7	Das Hexapod hat eine IMU (Internal Mesurment Unit, kann beschleunigung und rotation in allen Achsen messen).	Erreicht
8	Die Leistungsaufnahme kann maximal 850W betragen.	Noch nicht Erreicht	8	Die Batterie kann einfach und schnell ausgetauscht werden.	Noch nicht Erreicht
9	das Hexapod hat einen Anschluss für Erweiterungen mit folgenden Anschlüsse: I2C, 5V, GND, 2x GPIO	Erreicht (I2C, 5V 2x GPIO, 3.3V, 5.8-8.4V, ADC, SPI)	9	Jedes Bein kann einzeln entfernt werden.	Erreicht
10	Es hat einen Überstromschutz und eine Unterspannungsschutz für den Akku.	Noch nicht Erreicht	10	Das Hexapod muss auch im komplett zusammengebauten Zustand noch programmierbar sein.	Erreicht
11	Den Controller ist ein PlayStation-Controller.	Erreicht (PS5 Controller)	11	Die Füße sind austauschbar sein.	Erreicht
11	Das Hexapod wiegt unter 3kg.	Nicht Erreicht (3.315kg)			
Diese Test wurden von Linus Meier Durchgeführt am 07.01.2026 durchgeführt.		4 von 11 Erreicht			9 von 11 Erreicht

Die Testergebnisse sind unter folgendem Pfad findbar:

"./Hexapod/requirements/ Hexapod_Anforderung_250916.xlsx "

Reflektion

Ich finde, ich habe eine gute Arbeit geleistet und bin stolz auf mein Ergebnis. Was ich beim nächsten Mal jedoch anders machen würde, ist, die PCBs und Bauteile früher zu bestellen, nur ein grosses PCB anstatt mehrere kleine zu verwenden, mehr Inspiration von anderen Projekten zu holen, die dieses Projekt bereits umgesetzt haben, und eine bessere Organisation zu haben.

Was ich wieder genauso machen würde, ist das 3D-Drucken, das Design, die Wahl des Mikrocontrollers und die gleichen Sensoren zu verwenden.

Selbständigkeitserklärung

Ich erkläre hiermit, dass ich diese Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäss aus Quellen entnommen wurden, habe ich als solche gekennzeichnet.

(Dieser Text wurde aus dem EN23a_BuP_Projektarbeit_250804 Dokument genommen unter Selbständigkeits-Erklärung)

Arbeitsjournal

Die Arbeitszeiten sind unter dies Pfad zu finden: `"/Hexapod/time/work_log.xlsx"` .

28.08.2025 - 07.09.2025

In der ersten Woche habe ich eine Einführung in das BÜP erhalten und mich intensiv mit möglichen Projektideen beschäftigt. Dafür habe ich eine Liste mit verschiedenen Ideen erstellt und mich bei meinen Arbeitskollegen beraten, um ihre Meinungen und Ratschläge zu bekommen. Nach Abwägung der Optionen habe ich mich entschieden, das Hexapod-Projekt umzusetzen. Dazu habe ich die Datei „Hexapod_Themenwahl_250829.pdf“ erstellt, ein GitHub-Repository eingerichtet und einen detaillierten Zeitplan für das Projekt entwickelt. Nachdem das Projekt offiziell genehmigt wurde, konnte ich mich im Unterricht vor allem darauf konzentrieren, meinen Mitschülern bei deren Arbeiten zu helfen. Gleichzeitig begann ich mit dem 3D-Design des Hexapods und entwarf die erste Version eines Beins. Außerdem wählte ich die passenden Servomotoren aus, die für die Beweglichkeit und Stabilität nötig sind. So wurden in dieser Woche die Grundlagen für die weitere Umsetzung des Projekts gelegt.

08.09.2025 - 14.09.2025

In der zweiten Woche habe ich zunächst den Prototyp meines Hexapods fertiggestellt. Danach begann ich, eine detaillierte Liste aller Komponenten und Funktionen zu erstellen, die ich in den Hexapod einbauen möchte. Diese Übersicht half mir, das Projekt

besser zu planen und sicherzustellen, dass nichts Wichtiges vergessen wird. Gleichzeitig startete ich mit dem Design des Hauptkörpers, testete verschiedene Ansätze und überlegte, wie alle Teile optimal untergebracht werden können. Zusätzlich recherchierte ich alle weiteren Bauteile gründlich, um sicherzugehen, dass sie technisch passen und sinnvoll sind. Im Unterricht unterstützte ich weiterhin vor allem meine Mitschüler bei ihren Projekten und konnte dabei mein Wissen aus den bisherigen Wochen einbringen. Am Ende begann ich, das Grundgerüst beziehungsweise den Hauptrahmen des Hexapods zu entwerfen, um die Basis für die endgültige Konstruktion zu schaffen.

15.09.2025 - 21.09.2025

In der dritten Woche stellte ich fest, dass der bisher entworfene Hauptrahmen des Hexapods nicht stabil genug wäre, um spätere Belastungen zu tragen. Deshalb entschied ich, den Rahmen komplett neu zu konstruieren und von Grund auf eine stabilere Struktur zu entwickeln. Ich arbeitete intensiv am neuen Design, prüfte verschiedene Verstärkungsmöglichkeiten und optimierte die Anordnung der Bauteile, um Stabilität und Beweglichkeit zu sichern. Zusätzlich kaufte ich in dieser Woche die benötigten Servomotoren, die für die Bewegung der Beine entscheidend sind. Neben der technischen Arbeit erledigte ich auch organisatorische Aufgaben, wie die Verwaltung des Projektmaterials und die Planung der nächsten Schritte. So konnte ich die technische Grundlage und die Organisation des Projekts weiter festigen und mich auf die Bauphase vorbereiten.

22.09.2025 - 28.09.2025

In der vierten Woche begann ich damit, den Prototyp des Hexapods zu drucken. Ich plante den Druck sorgfältig, damit alle Teile korrekt gefertigt werden. Nach dem Druck setzte ich die Komponenten zusammen und montierte den Prototyp vollständig. Dabei entdeckte ich einige Fehler und Ungenauigkeiten, die ich direkt korrigierte, um die Funktionalität und Passgenauigkeit zu sichern. Gleichzeitig begann ich mit der Projektdokumentation. Ich hielt die bisherigen Arbeitsschritte, die verwendeten Materialien und die erzielten Ergebnisse fest, um einen klaren Überblick über den Fortschritt zu bekommen. So konnte ich die praktische Umsetzung und die formale Dokumentation des Projekts weiter vorantreiben.

29.09.2025 - 05.10.2025

In der fünften Woche habe ich die zweite Version des Beins für meinen Hexapod fertiggestellt. Nachdem das Design abgeschlossen war, druckte ich das neue Bein aus und setzte es erfolgreich zusammen, um die Funktion zu prüfen. Außerdem erledigte ich organisatorische Aufgaben, wie die Planung der nächsten Schritte und die Verwaltung

des Projektmaterials. Neben meiner eigenen Arbeit half ich auch bei kleineren technischen Problemen, zum Beispiel reparierte ich einen defekten Servomotor, der aber nicht für meinen Hexapod gedacht war. Zusätzlich unterstützte ich Raphael, indem ich ihm einen Kurs in KiCad gab und die wichtigsten Funktionen und Arbeitsabläufe erklärte. So war die Woche eine Mischung aus praktischer Arbeit am Hexapod, organisatorischer Planung und der Hilfe für Mitschüler, wodurch ich sowohl meine praktischen Fähigkeiten als auch mein Wissen weiter vertiefen konnte.

06.10.2025 - 12.10.2025

In der sechsten Woche war ich in den Ferien in Spanien, daher wurden in dieser Zeit keine Arbeiten am Projekt durchgeführt.

13.10.2025 - 19.10.2025

In der siebten Woche konnte ich das 3D-Design meines Hexapods abschliessen. Ich überprüfte alle bisherigen Entwürfe, optimierte die Details und stellte sicher, dass alle Bauteile richtig dimensioniert und funktional sind. Danach begann ich mit dem 3D-Druck des finalen Beins und achtete besonders auf die Druckqualität und Passgenauigkeit. Nach dem erfolgreichen Druck fügte ich Heat-Set-Inserts hinzu, um die Befestigungspunkte für Schrauben zu verstärken und eine stabile Verbindung der Teile zu gewährleisten. Dieser Schritt war wichtig, um die Stabilität und spätere Beweglichkeit des Hexapods sicherzustellen. Mit dem fertigen Bein erreichte ich einen wichtigen.

20.10.2025 - 26.10.2025

In der achten Woche begann ich mit dem PCB-Design für meinen Hexapod. Zuerst arbeitete ich an den Platinen für die Stromversorgung, damit alle Komponenten zuverlässig Energie erhalten. Nachdem diese Entwürfe fertig waren, recherchierte ich die benötigten Bauteile, um die Platinen später korrekt bestücken zu können. Während der Lektionen half ich auch meinem Mitschüler Nicola bei seinem Projekt. Danach erstellte ich den Schaltplan für das Mainboard des Hexapods und plante sorgfältig die Verbindungen zwischen den Komponenten, damit Stromversorgung und Signalübertragung korrekt funktionieren. Die Woche bestand somit aus technischer Planung, Bauteilrecherche und Unterstützung von Mitschülern, wodurch ich die Grundlage für die spätere Fertigung des Mainboards legte.

27.10.2025 - 02.11.2025

In der neunten Woche setzte ich die Arbeit am Schaltplan für das Mainboard meines Hexapods fort. Nachdem ich die grundlegenden Verbindungen und Funktionen geplant hatte, gab ich den Schaltplan zur Überprüfung an Silvano, einen Doktoranden. Danach begann ich mit dem Layout der einzelnen Bauteile auf der Platine und achtete darauf, dass alles sinnvoll angeordnet und gut zugänglich ist. Gleichzeitig kümmerte ich mich um die Kantenbearbeitung der PCB, damit die Platine korrekt zugeschnitten wird und

später problemlos ins Gehäuse passt. Am Ende der Woche war das komplette Komponentenlayout fertig, wodurch die Basis für die spätere Fertigung der Platine gelegt und ein wichtiger Meilenstein im Projekt erreicht wurde.

03.11.2025 - 09.11.2025

In der zehnten Woche begann ich, die restlichen Teile der Beine meines Hexapods zu slicen und zu drucken. Ich achtete dabei auf die Druckqualität und darauf, dass alle Teile genau gefertigt werden, damit die Montage problemlos verläuft. Gleichzeitig arbeitete ich am Hauptkörper des Hexapods weiter und integrierte die neu entworfenen PCBs ins 3D-Design. Dabei bemerkte ich Probleme mit überlappenden Platinen, die die Montage behindern könnten. Um das zu beheben, korrigierte ich das 3D-Modell, passte die PCBs an und optimierte die Anordnung, sodass alle Bauteile später korrekt montiert werden können. So stellte ich sicher, dass die mechanische Struktur und die elektronische Integration des Hexapods gut zusammenpassen.

10.11.2025 - 16.11.2025

In der elften Woche konzentrierte ich mich auf die visuelle Darstellung meines Projekts und erstellte ein professionelles Renderbild des Mainboards. Dafür nutzte ich Blender und verschiedene Add-ons wie BlenderKit und BCB to Blender, um Modellierung, Texturierung und Beleuchtung umzusetzen. Ich stellte die Details der Platine realistisch dar, darunter Bauteile, Leiterbahnen und Anschlüsse, und achtete darauf, dass das Bild technisch korrekt und ansprechend wirkt. Ziel war eine hochwertige Visualisierung, die das Design des Mainboards klar zeigt und für Präsentationen oder Dokumentationen genutzt werden kann. So konnte ich meine Fähigkeiten in 3D-Visualisierung erweitern und den Fortschritt sowie die Qualität des Projekts anschaulich darstellen.

17.11.2025 - 23.11.2025

In der zwölften Woche arbeitete ich erneut am Layout der Stromversorgungs-PCBs meines Hexapods und erstellte es komplett neu, um eine bessere Struktur und Übersicht zu erreichen. Gleichzeitig gab es ein Problem, da nach dem Wechsel auf Linux (Ubuntu LTS 24.04) einige Bibliotheken nicht korrekt geladen wurden, weil sie nicht im Projektordner waren. Ich löste das, indem ich die fehlenden Dateien korrekt integrierte, sodass alle Komponenten verfügbar waren. Nachdem das Layout fertig war und alle technischen Probleme behoben waren, recherchierte ich die benötigten Bauteile und kaufte diese, um die Platinen später bestücken zu können. Die Woche war damit geprägt von der Lösung technischer Herausforderungen und der Vorbereitung der Materialbeschaffung und legte die Basis für die nächste Phase der Fertigung und Montage der Stromversorgungs-PCBs.

24.11.2025 - 30.11.2025

In der dreizehnten Woche erhielt ich die Rückmeldung zum Schaltplan des Mainboards meines Hexapods. Dabei wurden verschiedene Fehler und Verbesserungsvorschläge aufgezeigt, die ich sorgfältig analysierte und korrigierte. Nach der Umsetzung war der Schaltplan fehlerfrei und bereit für die weitere Bearbeitung. Gleichzeitig recherchierte ich die noch benötigten Bauteile und kaufte diese, um die spätere Bestückung der Platine sicherzustellen. Danach gestaltete ich das Layout des Mainboards neu, um die Komponenten optimal anzuordnen. Ich achtete auf kurze Leitungswege, saubere Platzierung und effiziente Nutzung der Platinenfläche. So konnte ich eine funktionale, gut strukturierte Mainboard-PCB erstellen und sicherstellen, dass alle Bauteile korrekt integriert und später problemlos montiert werden können.

01.12.2025 - 07.12.2025

In der vierzehnten Woche begann ich, alle Beine für meinen Hexapod zu drucken. Ich plante den Druck sorgfältig, damit die Teile präzise gefertigt werden und später genau zusammenpassen. Während der Woche überwachte ich den Druckprozess, um Fehler oder Ungenauigkeiten rechtzeitig zu erkennen und zu korrigieren. Das war besonders wichtig, da die Beine für die Stabilität und Beweglichkeit des Hexapods entscheidend sind. Am Ende der Woche waren alle Beine erfolgreich gedruckt, sodass alle mechanischen Komponenten für die Beine komplett vorhanden waren. Mit diesem Meilenstein war ein wichtiger Schritt in der praktischen Umsetzung abgeschlossen.

08.12.2025 - 14.12.2025

In der fünfzehnten Woche arbeitete ich an der Montage der Beine meines Hexapods. Ich setzte die gedruckten Teile sorgfältig zusammen und achtete dabei auf die korrekte Position der Servomotoren sowie die Stabilität aller Verbindungen. Wichtig war, dass alle Gelenke richtig beweglich sind und die Beine später die geplanten Bewegungen präzise ausführen können. Während der Montage überprüfte ich ständig die Passgenauigkeit und nahm kleine Korrekturen vor, um eine reibungslose Funktion sicherzustellen. So konnte ich die mechanischen Grundlagen des Hexapods abschliessen, und die Beine waren bereit für die spätere Integration in den Hauptkörper.

15.12.2025 - 21.12.2025

In der sechzehnten Woche konzentrierte ich mich auf die Beschaffung der elektronischen Komponenten für meinen Hexapod. Ich bestellte alle benötigten PCBs bei JLCPCB, damit die Platinen professionell gefertigt werden und den technischen

Anforderungen entsprechen. Gleichzeitig recherchierte ich die noch fehlenden Bauteile für die Bestückung der Platinen und die Fertigstellung des Projekts. Alle neuen Teile fügte ich systematisch zu meiner Einkaufsliste hinzu, um den Überblick zu behalten und sicherzustellen, dass später nichts fehlt. So legte ich die Grundlage für die nächste Phase, in der die Platinen bestückt und in das mechanische Gerüst integriert werden können.

22.12.2025 - 28.12.2025

In der siebzehnten Woche begann ich mit der Projektdokumentation. Ich hielt alle bisherigen Arbeitsschritte, Entscheidungen und Ergebnisse sorgfältig fest, um einen klaren Überblick über den Projektverlauf zu bekommen. Gleichzeitig startete ich mit der Montage aller Hexapod-Komponenten. Ich setzte die Beine, den Hauptkörper und die vorbereiteten elektronischen Platinen zusammen und prüfte die ersten Verbindungen und Bewegungen. Ziel war, die Elemente Schritt für Schritt zu integrieren und mögliche Anpassungen früh zu erkennen. Die Woche war besonders intensiv, da Dokumentation und physische Montage gleichzeitig vorbereitet wurden. Kurz darauf begannen die Weihnachtsferien, wodurch die laufenden Arbeiten unterbrochen wurden.

29.12.2025 - 04.01.2026

In der achtzehnten Woche waren Weihnachtsferien und Silvester, daher wurden in dieser Zeit keine Arbeiten am Projekt durchgeführt.

05.01.2026 - 08.01.2026 In der neunzehnten Woche setzte ich die Montage meines Hexapods fort und baute alle möglichen Komponenten zusammen. Dabei achtete ich darauf, dass mechanische und elektronische Teile korrekt verbunden sind und funktionieren. Gleichzeitig korrigierte ich kleinere Fehler bei der Bestellliste und Materialbeschaffung, um sicherzustellen, dass alle Bauteile vorhanden und richtig eingeplant sind. Parallel dazu schloss ich die Projektdokumentation ab, in der ich alle Arbeitsschritte, technischen Details und Ergebnisse zusammenfasste. Danach räumte ich den Projektordner auf und organisierte alle Dateien, CAD-Modelle, PCB-Layouts und weitere Materialien übersichtlich. So konnte ich das Projekt mechanisch und organisatorisch abschliessen und eine klare, nachvollziehbare Basis für zukünftige Arbeiten hinterlassen.

Quellen

Ideen:

- <https://www.youtube.com/@StewartTechnologies>
- <https://www.youtube.com>

- <https://chatgpt.com>
- <https://gemini.google.com/app>

Bilder:

- https://p.turbosquid.com/ts-thumb/S3/DcNrTi/hCynQxiG/01.747/jpg/1530644260/1920x1080/fit_q87/9920db83fd3fdb3f5ec1dace9df54c11408f45dd/01.747.jpg
- https://grobotronics.com/images/detailed/118/hfe4c15bd1f4446558cd29e1a1951516ca_grobo.jpg
- <https://hexapod.netlify.app/walking-gaits>
- https://i.ytimg.com/vi/X_v65hLWePA/hq720.jpg?sqp=-oaymwEhCK4FEIIDSFryq4qpAxMIARUAAAAAGAEIAADIQj0AgKJD&rs=AOOn4CLAHMZfUoXhnYaN1CBgYNTNyuDATMQ
- <https://blog.arduino.cc/wp-content/uploads/2023/04/Hexapod1.jpg>
- https://images-provider.frontiersin.org/api/ipx/w=1200&f=png/https://www.frontiersin.org/files/Articles/1426269/frobt-11-1426269-HTML/image_m/frobt-11-1426269-g001.jpg
- https://www.makerlab-electronics.com/cdn/shop/products/2-10_a25e0329-fadb-4c6c-a45a-1a2aade7bb4b.jpg?v=1735815157&width=1445

Assets:

- <https://grabcad.com/library/raspberry-pi-5-2>
- <https://grabcad.com/library/raspberry-pi-camera-4>
- <https://grabcad.com/library/raspberry-pi-5-active-cooler-1>
- <https://www.blenderkit.com/>
- <https://sketchfab.com/feed>
- <https://www.fab.com/>
- <https://www.snapeda.com/home/>
- <https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-h743zi.html>
- <https://www.mouser.ch/>

Schreibhilfe:

- <https://chatgpt.com>
- <https://gemini.google.com/app>
- René Meier
- Gabriel Kohler Meier